



SPACEBEL SAS



STONES

Simulator Team

CNG-MR-Z57-1727-SPB

Edition : 05 Date : 23/06/2025

Révision : 00 Date : 23/06/2025

Code diffusion : E

Réf. : CDO/MR/1727

MANUEL DE REFERENCE

GUIDE DE CONFIGURATION DE STONES

Rédigé par : Equipe Simulation	SPACEBEL SAS	le : 27/06/2025	
Validé par : DESCHAMPS Sophie	SPACEBEL SAS	le : 27/06/2025	
Pour application : VERHOYEN Pierre	SPACEBEL SAS	le : 27/06/2025	

BORDEREAU D'INDEXATION

CONFIDENTIALITE :
DLP 23/06/2035

MOTS CLES : SBB, STONES, simulateur

TITRE DU DOCUMENT :

Manuel de référence
Guide de configuration de STONES

AUTEUR(S) :

Equipe Simulation

SPACEBEL SAS

RESUME : Ce document constitue le guide de configuration de STONES et son environnement.

DOCUMENTS RATTACHES : Ce document vit seul.

LOCALISATION :
CDO/MR

VOLUME : 1

NBRE TOTAL DE PAGES : !Syntax
Error, GDOCNBPAG
DONT PAGES LIMINAIRES : 7
NBRE DE PAGES SUPPL. : 0

DOCUMENT COMPOSITE : N

LANGUE : FR

GESTION DE CONF. : NG

RESP. GEST. CONF. :

CAUSE D'EVOLUTION : STONES v6

CONTRAT : Néant

SYSTEME HOTE :

Microsoft Word 16.0 (16.0.10417)

C:\Users\sds\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\GDOC_4.3.1.2\GDOC_4312_Freeware\GDOC_4312_Freeware\MODELES_GDOC\ModeleGDOCIndus.dot

Version GDOC : v4.3.1.2

Base projet : \\spb-tse-dc19.spacebel.fr\Public\Outils\Gdoc\cdo-stones.mdb

DIFFUSION INTERNE

Nom	Sigle	Bpi	Observations
DESCHAMPS Sophie	SPACEBEL SAS		
VERHOYEN Pierre	SPACEBEL SAS		
Equipe Simulation	SPACEBEL SAS		

DIFFUSION EXTERNE

Nom	Sigle	Observations
MANON Frédéric	DTN/AVI/VS	

MODIFICATION

Ed.	Rév.	Date	Référence, Auteur(s), Causes d'évolution
05	00	23/06/2025	CDO/MR/1727 Equipe Simulation STONES v6 SPACEBEL SAS
04	00	12/12/2024	CDO/MR/1727 Equipe Simulation STONES v5 SPACEBEL SAS
03	00	16/09/2024	CDO/MR/1727 Equipe Simulation STONES v4 SPACEBEL SAS
02	00	18/04/2024	CDO/MR/1727 Equipe Simulation Les évolutions apportées sont : - Rédaction du fichier "interfaces.jsonc" - Synchronisation au SG_TPS - Suppression du besoin de PASSERELLE itérative - Prise en compte des FEPS CNES - Ajout de la description de formats d'entrée SPACEBEL SAS
01	00	27/02/2024	CDO/MR/1727 Equipe Simulation Création du document SPACEBEL SAS

SOMMAIRE

GLOSSAIRE ET LISTE DES PARAMETRES AC & AD.....	1
1. GENERALITES	2
1.1. DOCUMENTS DE REFERENCE	2
1.2. DOCUMENTS APPLICABLES	2
2. INTRODUCTION.....	3
2.1. CONTEXTE	3
2.2. OBJET DU DOCUMENT.....	3
3. ENVIRONNEMENT SYSTEME.....	4
3.1. SYSTEME D'EXPLOITATION	4
3.2. DEPENDANCE LOGICIEL.....	4
3.3. DROITS	4
4. DEPLOIEMENT DE STONES	5
4.1. PRODUIT	5
4.2. INSTALLATION	5
4.3. INITIALISATION ET LANCEMENT	6
4.3.1. Sourcer l'environnement.....	6
4.3.2. Lancement.....	6
5. WORKSPACE	7
5.1. REGLES D'ORGANISATION ET DE NOMMAGE	7
5.2. UNITES	7
5.3. STRUCTURATION.....	8
5.4. ROLES ET FORMATS.....	9
5.4.1. Généralités.....	9
5.4.2. Fichier workspace.jsonc	10
5.4.2.1. Emplacement	10
5.4.2.2. Rôles	10
5.4.2.3. Structure	10
5.4.2.4. Exemple	11
5.4.3. Fichier mission.jsonc	12
5.4.3.1. Emplacement	12
5.4.3.2. Rôles	12
5.4.3.3. Structure	12
5.4.3.4. Source de temps	14
5.4.3.5. Timezones	14
5.4.3.6. Descriptions des systèmes	14
5.4.3.6.1. Radars	15
5.4.3.6.2. Stations TM	15
5.4.3.6.3. Stations TC	15
5.4.3.6.4. Véhicule.....	15
5.4.3.7. Exemple	15
5.4.4. Fichier flight.jsonc	17
5.4.4.1. Emplacement	17
5.4.4.2. Rôles	17
5.4.4.3. Structure	18
5.4.4.4. Exemple	18
5.4.5. Fichier interfaces.jsonc.....	19

5.4.5.1.	Emplacement	19
5.4.5.2.	Rôles	19
5.4.5.3.	Structure	19
5.4.5.3.1.	Interface SCRIPTOR	20
5.4.5.3.2.	Interface SG_TPS	20
5.4.5.3.3.	Interface EIR	21
5.4.5.3.4.	Interface CORTEX	22
5.4.5.3.5.	Interface LOC_STREAM_SIMPLE	26
5.4.5.3.6.	Interface TM_STREAM_SIMPLE	27
5.4.6.	Description des systèmes	28
5.4.6.1.	Emplacement	28
5.4.6.2.	Rôles	28
5.4.6.3.	Structure	28
5.4.6.3.1.	Radars	29
5.4.6.3.2.	Stations TM	33
5.4.6.3.3.	Stations TC	42
5.4.6.3.4.	Véhicule	45
5.4.7.	Fichier scenario.py	49
5.4.7.1.	Emplacement	49
5.4.7.2.	Rôle	49
5.4.7.3.	Exemple	49
5.4.8.	Données d'entrée	49
5.4.8.1.	Trajectoires AES	50
5.4.8.2.	Masques	50
5.4.8.3.	Diagrammes	50
5.5.	CONTRAINTES ET BESOINS	50
6.	INTERFACES EXTERNES	51
6.1.	SCRIPTOR	51
6.2.	SG_TPS	51
6.2.1.	Généralité	51
6.2.2.	Synchronisation	51
6.3.	LIAISONS EIR	52
6.4.	LIAISONS CORTEX	52
6.4.1.	Généralités	52
6.4.2.	Connexions	52
6.4.3.	Représentativité	52
6.5.	FLUX SIMPLIFIES	53
6.5.1.	LOC_STREAM_SIMPLE et TM_STREAM_SIMPLE	53
6.5.2.	Données	53
6.5.2.1.	Paramètres	54
6.5.2.2.	Ephémérides	54
6.5.3.	Format d'une trame	54

GLOSSAIRE ET LISTE DES PARAMETRES AC & AD

BASILES	Base d'Applications pour Simulateurs et Logiciels d'Etude de Systèmes complexes
CDO	Centre Des Opérations
CSG	Centre Spatial Guyanais
RF	Radio Fréquence
RHEL	Red Hat Enterprise Linux
Simulator	Executable allowing to represent the behavior of a set of physical phenomenons
STONES	Simulator Training Operational Numerical Environment System
TC	TéléCommande = TCH
TCNF	TéléCommande de Neutralisation de Flanquement
TM	TéléMesure
TSAR	Télécommande Sauvegarde ARiane
UTC	TUC : Temps Universel Coordonné
XML	eXtensible Markup Language

Liste des paramètres AC :

Liste des paramètres AD :

1. GENERALITES

1.1. DOCUMENTS DE REFERENCE

- DR1 Installation Manual - Basiles
Simulator Team, 27/11/2023, Édit. 03, Rév. 07
BASIL-MI-SG-1032-SPB
- DR2 CORTEX Serie - Command Ranging & Telemetry Unit - TCP-IP Ethernet Interface
SAFRAN, 15/04/2021, Édit. 3, Rév. 37
STI_100013_CRT

1.2. DOCUMENTS APPLICABLES

Aucun.

2. INTRODUCTION

2.1. CONTEXTE

STONES est un simulateur d'environnement du CDO. Il a pour objectif de modéliser numériquement tous les moyens qui sont en interface avec le CDO de façon à placer le CDO et les opérateurs dans des conditions comparables aux conditions de mise en service réelles.

2.2. OBJET DU DOCUMENT

Ce document constitue le guide de configuration du simulateur STONES et de son environnement.

3. ENVIRONNEMENT SYSTEME

3.1. SYSTEME D'EXPLOITATION

L'OS de référence du projet STONES est le suivant : RHEL 8.6

Ce système d'exploitation doit être installé suivant la procédure d'installation donné dans le DR1 (Installation Manual - Basiles).

3.2. DEPENDANCE LOGICIEL

STONES est un simulateur de BASILES.

BASILES est une infrastructure permettant de concevoir, développer et mettre en œuvre des simulations de systèmes complexes, qu'elles soient à évolution continue, événementielle ou par agent, intégrant ou non des équipements matériels. Conçus à l'origine pour la simulation numérique des satellites, les composants de BASILES ont été éprouvés sur de nombreuses missions spatiales, pour le dimensionnement des satellites, les qualifications technique et opérationnelle du système spatial dans sa globalité.

BASILES est autonome et intègre un ensemble d'outil dont boost_1_79_0.

3.3. DROITS

Pour garantir le bon fonctionnement de STONES, il est essentiel qu'il dispose des droits d'accès appropriés : cela inclut les droits de lecture, d'écriture et d'exécution.

4. DEPLOIEMENT DE STONES

4.1. PRODUIT

Le simulateur est disponible dans deux archives distinctes : STONES_<version>.tar.gz ou STONES_<version>_SCRIPTOR_DR-SF.tar.gz. Les procédures de déploiement et de lancement sont les mêmes. Il suffit simplement de remplacer STONES_<version>.tar.gz par STONES_<version>_SCRIPTOR_DR-SF.tar.gz, et STONES_<version> par STONES_<version>_SCRIPTOR_DR-SF dans les procédures.

4.2. INSTALLATION

La procédure de déploiement du simulateur STONES est la suivante :

1. Déploiement de l'infrastructure **BASILES**

- Archive nécessaire : Basiles_4.3_binaire_RH8.3_64b.tar.gz
- Procédure :
 - Copier l'archive BASILES dans l'emplacement cible :

```
$ cd <emplacement_cible>
$ cp -r <access_path>/Basiles_4.3_binaire_RH8.3_64b.tar.gz .
```

- Décompresser l'archive :

```
$ tar xvzf Basiles_4.3_binaire_RH8.3_64b.tar.gz
```

2. Déploiement du simulateur **STONES**

- Archive nécessaire : STONES_<version>.tar.gz
- Procédure :
 - Copier l'archive STONES dans l'emplacement cible :

```
$ cd <emplacement_cible>
$ cp -r <access_path>/STONES_<version>.tar.gz .
```

- Décompresser l'archive :

```
$ tar xvzf STONES_<version>.tar.gz
```

- Déploiement de la configuration :

```
$ cd STONES_<version>/qualite/installation/basiles
$ cp -f basiles.rc <emplacement_cible>/Basiles_4.3_binaire_RH8.3_64b
$ mkdir -p <emplacement_cible>/Basiles_4.3_binaire_RH8.3_64b/.basiles
$ cp -f IHM_preferences.cfg
<emplacement_cible>/Basiles_4.3_binaire_RH8.3_64b/.basiles
```

4.3. INITIALISATION ET LANCEMENT

4.3.1. Sourcer l'environnement

La procédure de sourcer l'environnement doit être réalisée à chaque fois que l'utilisateur se trouve dans un nouveau contexte : nouveau terminal ou bien après avoir redémarré son système.

La procédure de sourcer l'environnement est la suivante :

```
$ export CDO_BASILES_DIR=<emplacement_cible>/Basiles_4.3_binaire_RH8.3_64b  
$ source <emplacement_cible>/STONES_<version>/stones_env.rc
```

La variable d'environnement CDO_BASILES_DIR doit contenir un chemin absolu.

4.3.2. Lancement

Pour utiliser le simulateur STONES, il suffit de lancer son exécution dans un terminal via la commande suivante :

```
$ stones <emplacement_cible/Workspace>
```

5. WORKSPACE

Comme tout simulateur opérant via **BASILES**, le simulateur **STONES** dispose de son propre dossier de travail et d'une structuration prédéfinie. Cette structure n'a pas vocation à être manipulée par un système autre que BASILES lui-même.

Le **WORKSPACE** est un dossier distinct de **STONES**, qui possède une organisation de fichiers et de répertoire bien définie.

Ce chapitre décrit les principes liés à ce dossier **WORKSPACE**.

5.1. REGLES D'ORGANISATION ET DE NOMMAGE

Afin de garantir l'intégrité du Workspace et de faciliter la bonne compréhension de celui-ci, plusieurs règles doivent **obligatoirement** être appliquées :

- Nommage
 - Les fichiers `workspace.jsonc`, `interfaces.jsonc`, `mission.jsonc`, `flight.jsonc` et `scenario.py` doivent impérativement conserver ces noms.
 - Les fichiers de description des systèmes ont impérativement un nom de la forme « <nature_du_système>_<code_du_système>.jsonc » où :
 - Nature_du_système : correspond à la nature du système (radar, stationTM, stationTC, launcher)
 - Code_du_système : code unique du moyen (BR1, BR2, AMZ, TCNF, VEGAC, ...)
 - Le nom du fichier AES doit se terminer par « _aes » ou « _AES » et ne doit pas avoir d'extension.
- Emplacement
 - Les données communes à tous les systèmes sont placées dans `Systems/Common/Data`
 - Les données spécifiques à chaque type de système (radars, stationTC, stationTM, launcher) sont placées dans un sous-dossier `Data` du dossier dédié au type de système :
 - `Systems/Radars`
 - `Systems/Stations_TC`
 - `Systems/Stations_TM`
 - `Systems/Vehicles`

5.2. UNITES

Les unités à utiliser sont les unités SI (Système International) :

- Distance : mètres [*m*]
- Masse : kilogrammes [*kg*]
- Durée : secondes [*s*]
- Intensité électrique : Ampère [*A*]
- Tension électrique : Volts [*V*]
- Angle : radian [*rad*]
- Fréquence : Hertz [*Hz*]
- Force : Newton [*N*]
- Pression : Pascal [*Pa*]
- Energie : joules [*J*]

- Puissance : Watts [W]
- Température : Degrés Celsius [°C]

Les unités informatiques utilisées sont les suivantes :

- Quantités : bits [b], octets [o], kilo-octets [ko], méga-octets [Mo], giga-octets [Go]
- Un kilo-octet vaut 1024 octets.

D'autres unités peuvent être utilisées lorsque leur usage se justifie.

5.3. STRUCTURATION

Un **WORKSPACE STONES** est structuré via un fichier `workspace.jsonc` qui constitue un **point d'entrée**.

Trois sous-dossiers doivent être présents :

- **Mission** : contient les informations et données spécifiques à la mission qui sera simulées par STONES. Ces données sont en partie fournies par l'opérateur responsable de l'essai.
- **Systems** : contient les informations et données des différents systèmes pouvant être simulés dans STONES. Ces descriptions et données sont potentiellement communes à tous les essais réalisés avec STONES. Un opérateur n'a pas à renseigner ces informations. Celles-ci doivent être disponibles.
- **Results** : contient les jeux de résultats produits par les différents essais réalisés.

La Figure 1 suivante donne un aperçu de la structure du **WORKSPACE STONES**.

Les règles générales suivantes sont appliquées :

- Le fichier `workspace.jsonc` doit se situer à la racine du **WORKSPACE**,
- Les données communes à tous les systèmes sont placées dans `Systems/Common/Data`
- Les données spécifiques à chaque type de système (radars, stations TC, stations TM, etc.) sont placées dans un sous-dossier `Data` du dossier dédié au type de système. Par exemple pour les radars : `Systems/Radars/Data`.
- Les fichiers descriptifs des systèmes sont composés de trois parties :
 - Un préfixe (avant '_') rappelant la nature du système : « radar », « stationTM », « stationTC » ou « launcher ».
 - Un suffixe (après '_') fournissant l'identifiant unique du système : BR1, BR2, TSAR, VEGAC, etc.
 - Une extension : « .jsonc »

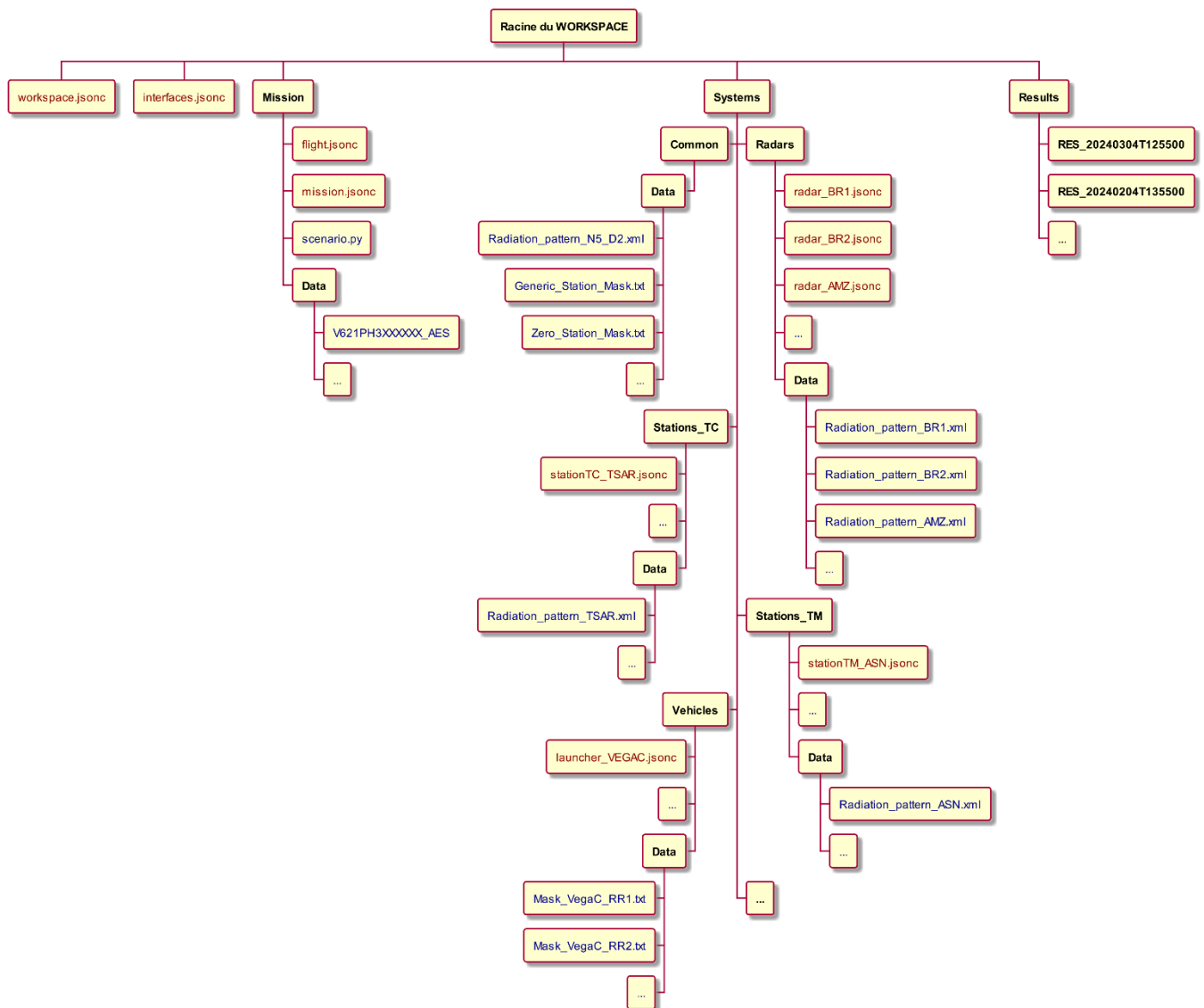


Figure 1 : Structuration générale d'un WORKSPACE STONES.

5.4. ROLES ET FORMATS

5.4.1. Généralités

Les fichiers structurés sont utilisés dans le **WORKSPACE STONES** :

- Le fichier **workspace.jsonc** constitue le point d'entrée du **WORKSPACE**,
- Le fichier **mission.jsonc** décrit la mission qui sera simulée par **STONES**,
- Le fichier **flight.jsonc** décrit les spécificités liées au vol à simuler,
- Les fichiers descriptifs de chaque système composant l'environnement de suivi du CSG (radars, stations TM, stations TC, etc.).

Ces fichiers font usage du format **JSON-C**. Ce format correspond à une **structuration classique de type JSON**,

augmentée de la capacité d'ajouter des commentaires. L'adjonction de commentaires est un besoin impératif pour simplifier l'écriture et la validation de ces fichiers. Les commentaires sont délimités par les balises « /* » et « */ ».

Comme pour un format JSON classique, les données sont structurées sous la forme de :

- Nœuds objets : contiennent une sous-structure,
- Nœuds tableau : contiennent un tableau de sous-donnée (objets, tableaux, ou valeurs),
- Nœuds valeur : contiennent une valeur (entière, réelle, chaîne de caractère, une valeur booléenne).

Les nœuds sont identifiés par un nom composé des caractères suivants :

- a-z
- A-Z
- 0-9
- @ _ - , ; ! / \ [] () # & \$ % < >

5.4.2. Fichier workspace.jsonc

5.4.2.1. Emplacement

Le fichier `workspace.jsonc` est obligatoire et doit être situé à la racine du **WORKSPACE**.

5.4.2.2. Rôles

Ce fichier a pour rôle la spécification des informations suivantes :

- **Format** du WORKSPACE : Un format est associé à une version de STONES et permet à ce dernier de garantir la compatibilité de la structure du WORKSPACE par rapport à la version de STONES.
- **Id** du WORKSPACE : Métadonnées associées au créateur du fichier.
- **Adresse** des fichiers `mission.jsonc` et `interfaces.jsonc` : Adresses relatives au WORKSPACE vers le fichier.
- **Métadonnées** supplémentaires : Ensemble de métadonnées libres permettant une description plus en détail du WORKSPACE.

5.4.2.3. Structure

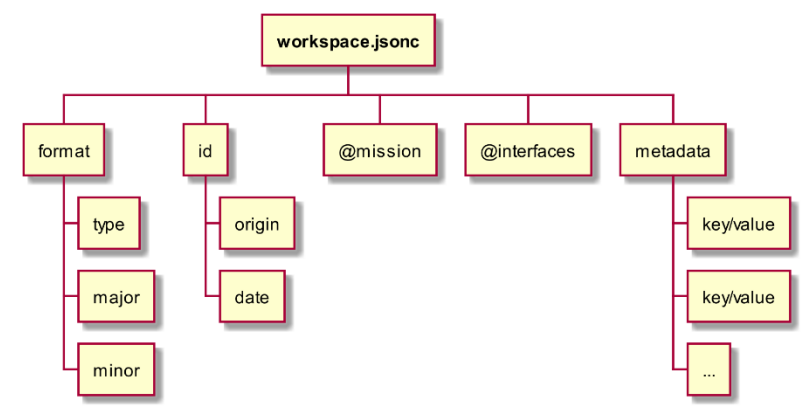


Figure 2 : Structure du fichier `workspace.jsonc`

Dénomination	Opt.	Description
format		Contient les entiers majeur/mineur qui définit le format du WORKSPACE.
type		Renseigne le type de WORKSPACE en question. Doit être « STONES ».
major		Numéro majeur décrivant la version du format utilisé par ce WORKSPACE
minor		Numéro mineur décrivant la version du format utilisé par ce WORKSPACE.
id		Contient l'origine (string) et la date (ISO)
origin		Valeur laissée libre. Doit être un STRING.
date		Valeur laissée libre. Doit être au format ISO YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ
@mission		Contient l'adresse relative au WORKSPACE vers le fichier mission.jsonc
@interfaces		Contient l'adresse relative au WORKSPACE vers le fichier interfaces.jsonc
metadata	X	Tableau contenant des objets clef/valeur supplémentaires.

5.4.2.4. Exemple

```
{
  /* Format version number of the workspace */
  /* This defines the format of the whole workspace */
  "format": {
    "type": "STONES",
    "major": 3,
    "minor": 0
  },

  /* Identification of this workspace */
  "id": {
    "origin": "Mission_v1.0",
    "date": "2024-01-01T12:00:00Z"
  },

  /* Mission description */
  "@mission": "file://Mission/mission.jsonc",

  /* Project interfaces */
  "@interfaces": "file://interfaces.jsonc",

  /* Custom metadata associated to this workspace */
  "metadata": [
    {
      "key": "name",
      "value": "value"
    },
    {
      "key": "another_name",
      "value": 123456
    }
  ]
}
```

5.4.3. Fichier mission.jsonc

5.4.3.1. Emplacement

Le fichier `mission.jsonc` doit se situer dans le dossier Mission. Ce fichier est celui ciblé par le champ `@mission` du fichier `workspace.jsonc`.

5.4.3.2. Rôles

Ce fichier permet de renseigner les informations suivantes :

- **Dates de l'essai :**
 - Plage temporelle de la simulation : **début** et **fin**
 - Date du **T0**
 - La source du temps TU
 - Le nom de la timezone (dans le cas de l'utilisation de la source Timezone)
- **Liste des systèmes** mis en œuvre (voir §5.4.3.6).
- Adresse du fichier de **définition du vol**
- **Liste des actions programmées** durant l'essai
- Adresse du **script utilisateur** personnalisé

5.4.3.3. Structure

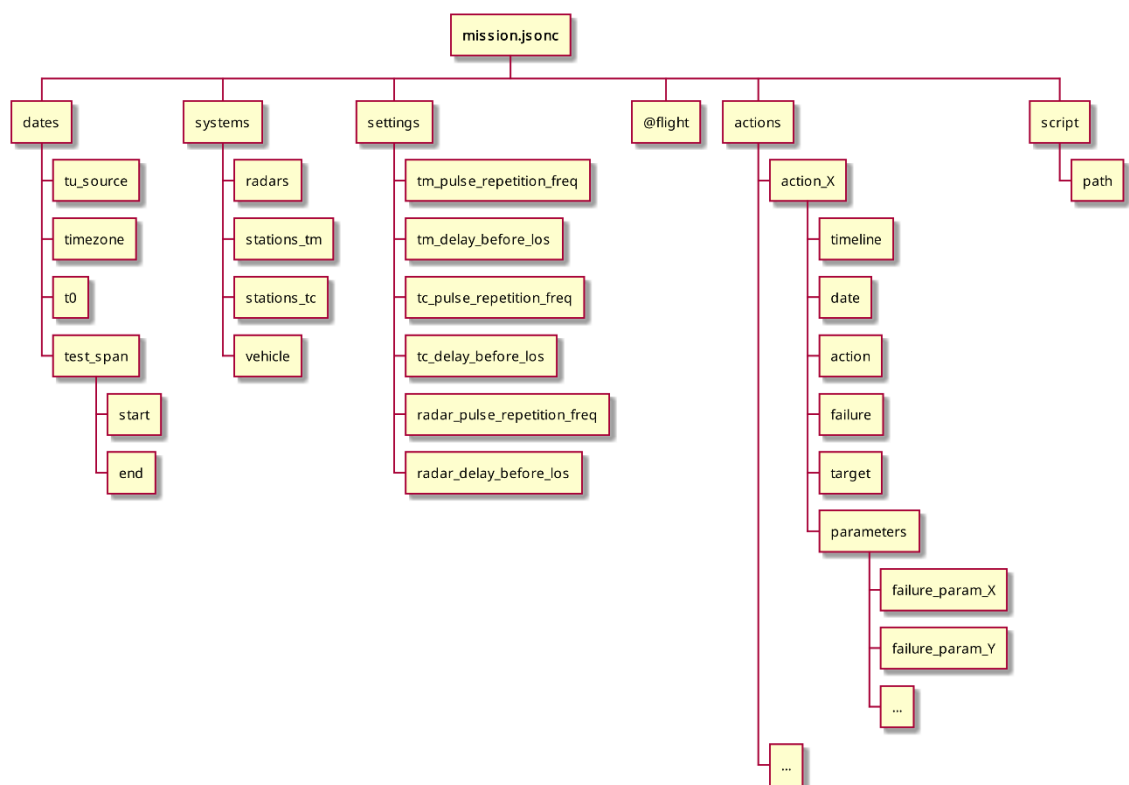


Figure 3 : Structure du fichier mission.jsonc

Dénomination	Opt.	Description
dates		Description des dates principales de la mission
tu_source	X	Source du temps TU
timezone	X	Timezone à utiliser lorsque la source TU est timezone
t0		Date du T0 au format ISO
test_span		Description de l'intervalle de temps couvert par l'essai
start		Date de début de l'essai au format ISO ou TD (secondes)
end		Date de fin de l'essai au format ISO ou TD (secondes)
systems		Contient la description de chaque système mis en œuvre dans l'essai
radars		Liste des descriptions des RADARS (voir §5.4.3.6.1)
stations_tm		Liste des descriptions des STATIONS TM (voir §5.4.3.6.2)
stations_tc		Liste des descriptions des STATIONS TC (voir §5.4.3.6.3)
vehicle		Emplacement de la description du VEHICULE (voir §5.4.3.6.4)
settings		Contient des paramètres globaux à la simulation
tm_pulse_repetition_freq	X	Fréquence d'émission des signaux TM (Hz, 10Hz)
delay_before_los	X	Délai avant la détection d'une perte de visibilité TM (s, 0.2s)
tc_pulse_repetition_freq	X	Fréquence d'émission des signaux TC (Hz, 10Hz)
tc_delay_before_los	X	Délai avant la détection d'une perte de visibilité TC (s, 0.2s)
radar_pulse_repetition_freq	X	Fréquence d'émission des signaux radar (Hz, 10Hz)
radar_delay_before_los	X	Délai avant la détection d'une perte de visibilité radar (s, 0.2)
@flight		Adresse relative au WORKSPACE vers le fichier décrivant le vol.
actions [ARRAY]	X	Contient une liste d'actions chargées de déclencher des pannes.
timeline		Nature de la ligne de temps servant à dater l'événement qui déclenchera l'action (tu ou td)
date		Date de l'événement donné en temps TD (secondes) ou en temps TU (date calendrier ISO)
action		Indique si l'action démarrage ou s'arrête à cette date (start ou stop)
failure		Nom de la panne à déclencher
target		Nom du système sur lequel appliquer la panne
parameters		Liste des paramètres permettant de configurer la panne. La liste des paramètres est spécifique à la panne spécifiée.
param_1		Clef / valeur d'un paramètre de la panne
param_2		Clef / valeur d'un paramètre de la panne
...		...
script		Ensemble de propriétés relatives au script de l'essai.
path		Adresse relative au WORKSPACE vers le fichier scénario de l'essai (script Python).

Important

La configuration des dates de début d'essai **dates/test_span/start** et du T0 initial **dates/t0** est :

- **Obligatoire** si l'interface SG_TPS n'est pas rendue active (cf. §5.4.5)
- **Optionnelle** si l'interface SG_TPS est activée (cf. §5.4.5)

La date de fin d'essai **dates/test_span/end** est **toujours obligatoire**.

La source de temps TU doit **uniquement** être renseignée si l'interface SG_TPS n'est pas rendue active (cf. §5.4.5)

La timezone doit **uniquement** être renseignée lorsque la source de temps TU est « **timezone** ».

5.4.3.4. Source de temps

Le simulateur peut utiliser différentes sources de temps pour se synchroniser :

Type	Valeur pour « tu_source »	Description
Simulation	<u>simulation</u>	Le simulateur est autonome et ne cherche pas à se synchroniser auprès d'une source externe.
UTC	utc	Le simulateur se synchronise via l'horloge système en prenant la date UTC.
Local	local	Le simulateur se synchronise via l'horloge système en prenant la date LOCALE (c'est-à-dire celle associée à la timezone du PC).
Timezone	timezone	Le simulateur se synchronise via l'horloge système en appliquant la timezone demandée via le champ « timezone ».
absent	absent	En l'absence de valeur pour « tu_source » : - Si l'interface SG_TPS est activée, elle sera mise en œuvre - Sinon, la source « simulation » sera utilisée.

5.4.3.5. Timezones

Les valeurs suivantes sont deux exemples de configuration du champ « timezone » pour deux lieux différents :

- Pour **Toulouse**, renseigner « Europe/Paris »,
- Pour **Kourou**, renseigner « America/Cayenne »

5.4.3.6. Descriptions des systèmes

La description des systèmes (radars, stations, etc.) se fait au travers des fichiers de description pointé par chacun des systèmes spécifiés dans ce fichier.

Certains systèmes acceptent qu'une description complémentaire soit fournie au sein du fichier mission. Cette description permet de spécifier des propriétés ou comportements qui ne sont intrinsèquement attaché à un moyen donné, mais plutôt à sa mise en œuvre dans le cadre de l'essai, ce qui justifie que ces propriétés soient spécifiées au sein de ce fichier mission.

Lorsqu'un système est mis en œuvre sans spécifier de propriétés complémentaires, la valeur spécifiée pour le système doit être le chemin vers le fichier de description du système.

```
{
  ...
  "systems": {
    ...
    "radars": [
      "BR1": "file://Systems/Radars/radar_BR1.jsonc",
      ...
    ],
    ...
  }
  ...
}
```

Lorsqu'un système est mis en œuvre avec des propriétés complémentaires, la valeur spécifiée pour le système doit être un nœud JSON incluant :

- Un attribut « specification » pointant vers le fichier de description du système,

- L'ensemble des attributs décrivant les propriétés complémentaires souhaitées.

```
{
  ...
  "systems": {
    ...
    "radars": [
      "BR1": {
        "specification": "file://Systems/Radars/radar_BR1.jsonc",
        "loc_replay": {
          "enabled": true,
          "source": "...",
          ...
        }
      }
    ],
    ...
  }
}
```

Les chapitres ci-dessous décrivent les propriétés spécifiques pouvant être configurées pour chacun des types de systèmes.

5.4.3.6.1. Radars

Les RADARS disposent des propriétés complémentaires décrites ci-après.

Dénomination	Opt.	Type	Description
loc_replay	X		Mécanisme de rejeu de fichiers de capture PCAP pour le lien EIR/LOC
enabled		booléen	Indique si le rejeu doit être utilisé (true) ou non (false).
source		path	Chemin vers le fichier PCAP à jouer.
delay	X	réel	Délai (secondes) à appliquer sur les dates TU des paquets extraits. Défaut = 0.0 seconde.

5.4.3.6.2. Stations TM

Aucune propriété complémentaire n'est disponible pour ce type de système.

5.4.3.6.3. Stations TC

Aucune propriété complémentaire n'est disponible pour ce type de système.

5.4.3.6.4. Véhicule

Aucune propriété complémentaire n'est disponible pour ce type de système.

5.4.3.7. Exemple

Configuration d'un essai stand-alone. Les caractéristiques de l'essai présenté ci-dessous sont les suivantes :

- Cet essai spécifie une source de TU « simulation », ainsi qu'une date de H0. Il s'agit donc d'un essai ne faisant pas usage du SG_TPS.
- Cet essai spécifie des propriétés complémentaires pour le RADAR BR1 afin de programmer la lecture d'un fichier de paquets capturés PCAP sur le lien sortant EIR/LOC. Ceci implique que le lien EIR a été activé au sein du RADAR (dans son fichier de configuration dédié) et que le lien EIR a été configuré au sein des interfaces du WORKSPACE.

```
{
  /* Mission's dates */
  "dates": {
    "tu_source": "simulation",
    "t0": "2022-07-13T11:13:17",
    "test_span": {
      "start": "2022-07-13T11:10:00",
      "end": "2022-07-13T16:00:00"
    }
  },

  /* List of the systems in use for this mission */
  "systems": {
    /* Radar in use */
    "radars": [
      "BR1": {
        "specification": "file://Systems/Radars/radar_BR1.jsonc",
        "loc_replay": {
          "enabled": true,
          "source": "file://Mission/Data/BR1_LOC.pcap",
          "delay": 0.0
        }
      },
      "BR2": "file://Systems/Radars/radar_BR2.jsonc"
    ],

    /* Stations TM in use */
    /* This example uses the "no properties override" format */
    "stations_tm": [
      "SJM": "file://Systems/Stations_TM/station_SJM.jsonc",
      "MSJM": "file://Systems/Stations_TM/station_MSJM.jsonc",
      "ASX": "file://Systems/Stations_TM/station_ASX.jsonc",
      "ASN": "file://Systems/Stations_TM/station_ASN.jsonc",
      "NN01": "file://Systems/Stations_TM/station_NN01.jsonc",
      "GAL45": "file://Systems/Stations_TM/station_GAL45.jsonc",
      "GAL43" : "file://Systems/Stations_TM/station_GAL43.jsonc"
    ],

    /* Stations TC in use */
    "stations_tc": [
      "TSAR": "file://Systems/Stations_TC/station_TSAR.jsonc",
      "TCNF": "file://Systems/Stations_TC/station_TCNF.jsonc"
    ],

    /* Mission's vehicle */
    "vehicle": {
      "type": "VEGA-C",
      "path": "file://Systems/Vehicles/launcher_vega_c.jsonc"
    }
  }
}
```

```
    },  
  
    /* Settings of the simulation */  
    "settings": {  
        "tm_pulse_repetition_freq": 10,  
        "tm_delay_before_los": 0.2,  
        "tc_pulse_repetition_freq": 10,  
        "tc_delay_before_los": 0.2,  
        "radar_pulse_repetition_freq": 10,  
        "radar_delay_before_los": 0.2  
    },  
  
    /* Properties of the flight */  
    "@flight": "file://Mission/flight_V621PH3N01R03.jsonc",  
  
    /* Python Script */  
    "script": {  
        "path": "file://Mission/scenario.py"  
    }  
}
```

5.4.4. Fichier flight.jsonc

5.4.4.1. Emplacement

Le fichier `flight.jsonc` doit se trouver dans le dossier Mission. Ce fichier est celui ciblé par le champ `@flight` du fichier `mission.jsonc`.

5.4.4.2. Rôles

Ce fichier permet de renseigner les informations suivantes :

- **Définition de la trajectoire** : fichier AES, azimuth plate-forme, position de la plate-forme.
- **Définition du flux de télémétrie** : fichier de télémétrie à retransmettre et synchroniser avec l'essai.
- **Evénements mission** : définition des dates et délais des événements mission liés au lanceur.

5.4.4.3. Structure

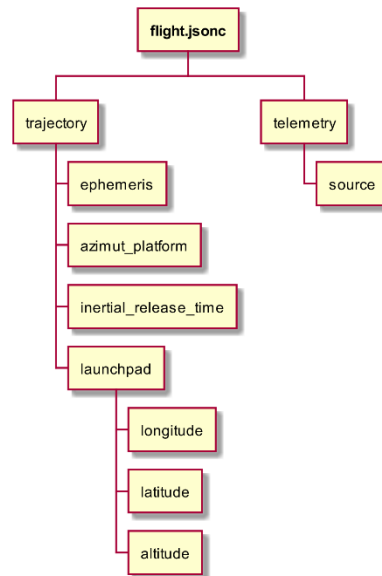


Figure 4 : Structure du fichier flight.jsonc¹

Dénomination	Opt.	Description
trajectory		Spécifie le fichier d'éphéméride à utiliser (AES), l'azimut plate-forme du tir et les coordonnées du pas de tir utilisé.
ephemeris		Description du fichier AES.
path		Adresse du fichier AES.
variant		Type d'AES : « VEGAC »
azimuth_platform		Valeur de l'azimut plate-forme de la mission (en degrés).
inertial_release_time		Instant de la libération de la centrale inertielle (en seconde temps TD).
launchpad		Coordonnées du pas de tir du lanceur.
longitude		Longitude (degrés, WGS84).
latitude		Latitude (degrés, WGS84).
altitude		Altitude (mètres, WGS84).
telemetry	X	Contient les paramètres liés à la lecture d'un flux de télémétrie
source		Adresse du fichier de télémétrie (format STM SYNC).

5.4.4.4. Exemple

```

{
  /* Flight ephemeris */
  "trajectory": {
    "ephemeris": {
      "path": "./Mission/Data/V621PH3N01R03_aes",
      "variant": "VEGAC"
    }
  }
}

```

¹ La nomenclature utilisée ici (0), (1), (2), etc., fait référence aux entrées pouvant être insérées dans les tableaux (events, stages, payloads).


```
    },
    "azimut_platform": 33.15125,
    "inertial_release_time": -2.0,
    "launchpad": {
        "longitude": -52.76845,
        "latitude": 5.24037,
        "altitude": 0.0
    }
},

/* Telemetry info */
"telemetry": {
    "source": "./Mission/Data/VV21.stm_sync"
}
}
```

5.4.5. Fichier interfaces.jsonc

5.4.5.1. Emplacement

Le fichier `interfaces.jsonc` doit se trouver dans le dossier racine du workspace. Ce fichier est celui ciblé par le champ `@interfaces` du fichier `workspace.jsonc`.

5.4.5.2. Rôles

Ce fichier permet de renseigner les informations relatives aux interfaces réseau en interaction avec STONES :

- Interface SCRIPTOR,
- Service SG_TPS,
- Liens CORTEX pour SETTERS STATION,
- Liens EIR pour le logiciel EIR,
- Flux simplifiés.

Chaque interface est optionnelle.

5.4.5.3. Structure

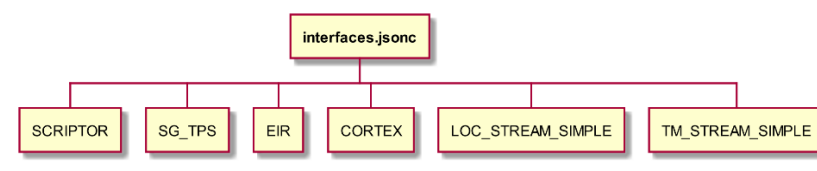


Figure 5: Structure du fichier interfaces.jsonc

Les chapitres ci-après décrivent la configuration de chacune des interfaces.

5.4.5.3.1. Interface SCRIPTOR

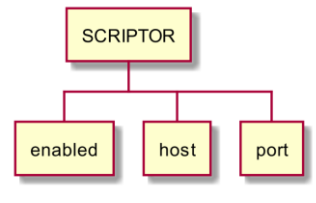


Figure 6 : Structure du noeud "SCRIPTOR" du fichier interfaces.jsonc

Dénomination	Opt.	Description
enabled		Indique si l'interface SCRIPTOR doit être rendue disponible.
host	X	Hostname ou Adresse IP du PC SCRIPTOR.
port	X	Port du PC SCRIPTOR

Exemple :

```
{
  /* Configuration du lien avec SCRIPTOR */
  "SCRIPTOR": {
    "enabled": false,
    "host": "scriptor",
    "port": 8080,
  },
}
```

5.4.5.3.2. Interface SG_TPS

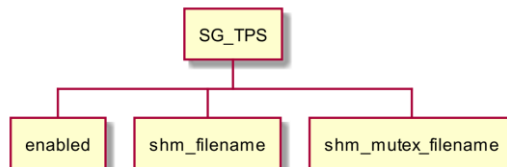


Figure 7 : Structure du noeud "SG_TPS" du fichier interfaces.jsonc

Dénomination	Opt.	Description
enabled		Indique si le simulateur doit se synchroniser avec le SG_TPS.
shm_filename	X	Nom du fichier utilisé pour la communication interprocess avec l'AGENT.
shm_mutex_filename	X	Nom du mutex utilisé pour la communication interprocess avec l'AGENT.

Exemple :

```
{
  /* Configuration du service SG_TPS */
  "SG_TPS": {
    "enabled": true,
    "shm_filename": "SG_TPS_SHM_DEV",
    "shm_mutex_filename": "SG_TPS_MUTEX_DEV"
  },
}
```

5.4.5.3.3. Interface EIR

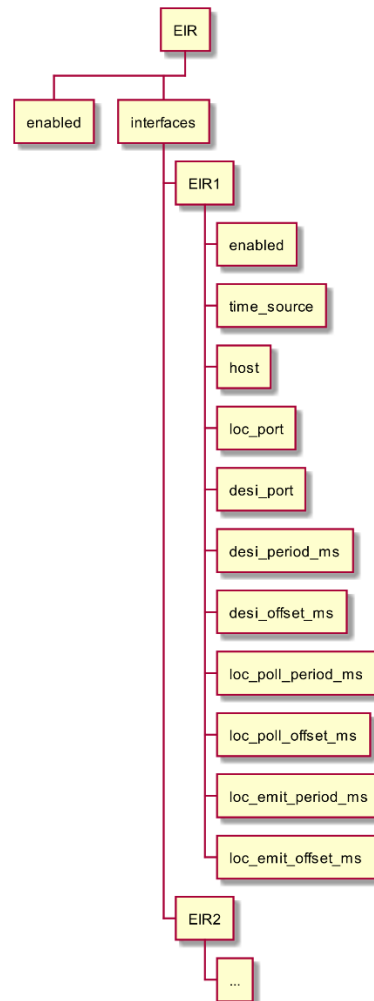


Figure 8 : Structure du nœud "EIR" du fichier interfaces.jsonc

Dénomination	Opt.	Description
enabled		Indique si les liaisons EIR doivent globalement être activées ou non.
interfaces		Liste des interfaces EIR disponibles
EIRx		Une interface EIR configurée et identifiée par le nom EIRX (ex : EIR3)
enabled		Indique si la liaison EIRX doit être activée ou non
time_source	X	Indique si la synchronisation doit être faite sur le TU LOCAL (« local ») ou bien le TU CENTRAL (« central »)
host		hostname ou adresse IP du logiciel EIR auquel la liaison EIRX doit se connecter
loc_port		numéro de port à utiliser pour émettre les paquets LOC vers le logiciel EIR
desi_port		numéro de port de réception des paquets DESI en provenance du logiciel EIR
desi_period_ms	X	période (alignée sur une seconde ronde) de lecture des paquets DESI
desi_offset_ms	X	décalage au sein de la période pour la lecture des paquets DESI
loc_poll_period_ms	X	période (alignée sur une seconde ronde) de préparation des paquets LOC

		loc_poll_offset_ms	X	décalage au sein d'une période pour la préparation des paquets LOC
		loc_emit_period_ms	X	période (alignée sur une seconde ronde) d'émission des paquets LOC
		loc_emit_offset_ms	X	décalage au sein d'une période pour l'émission des paquets LOC

Exemple :

```

{
  "EIR": {
    "enabled": true,
    "interfaces": {
      "EIR5": {
        "enabled": true,
        "time_source": "local",
        "host": "172.20.5.13",
        "loc_port": 7050,
        "desi_port": 7051,
        "desi_period_ms": 100,
        "desi_offset_ms": 20,
        "loc_poll_period_ms ": 100,
        "loc_poll_offset_ms ": 50,
        "loc_emit_period_ms ": 100,
        "loc_emit_offset_ms ": 55,
      }
    }
  }
}

```

5.4.5.3.4. Interface CORTEX

Le nœud décrivant les liens CORTEX est présenté ci-dessous :

- Via la vue d'ensemble, faisant apparaître les différentes interfaces configurées et les équipements associés (CRT, etc.).
- Via la vue du sous-nœud « links », décrivant la configuration précise de chacun des liens CORTEX simulés pour chaque équipement CORTEX.

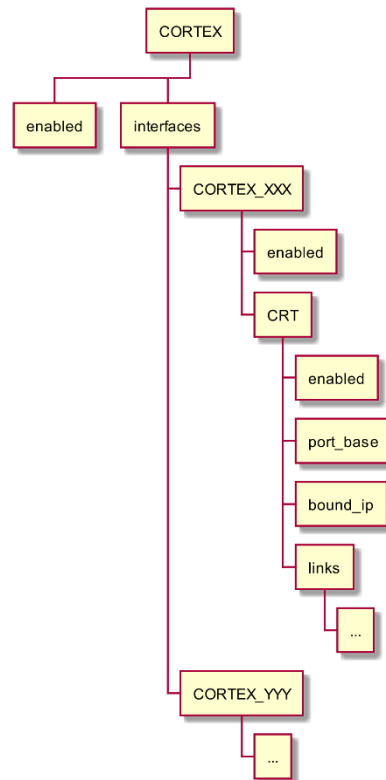


Figure 9 : Structure du nœud "CORTEX" du fichier interfaces.jsonc

Dénomination	Opt.	Description
enabled		Indique si les liens CORTEX sont, dans leur totalité, activables (TRUE) ou désactivés (FALSE).
interfaces		Liste des interfaces CORTEX configurées.
CORTEX_XXX		Exemple d'une interface CORTEX dénommée « CORTEX_XXX »
enabled		Indique si l'interface CORTEX associée est activée ou non.
CRT		Liste les propriétés des interfaces CORTEX associées à l'équipement CRT de la station TM.
enabled		Indique si les liens CORTEX de l'équipement CRT sont activés ou non.
port_base		Indique un port de base (exemple : 3000) à partir duquel les ports de chaque lien sont déterminés.
bound_ip		Indique le hostname ou l'IP sur laquelle l'écoute doit être faite pour chaque lien.
links		Liste les propriétés de l'ensemble des liens simulés pour l'équipement CRT de l'interface CORTEX_XXX. (voir ci-dessous)
CORTEX_YYY		Exemple d'une seconde interface CORTEX dénommée « CORTEX_YYY »
...		...

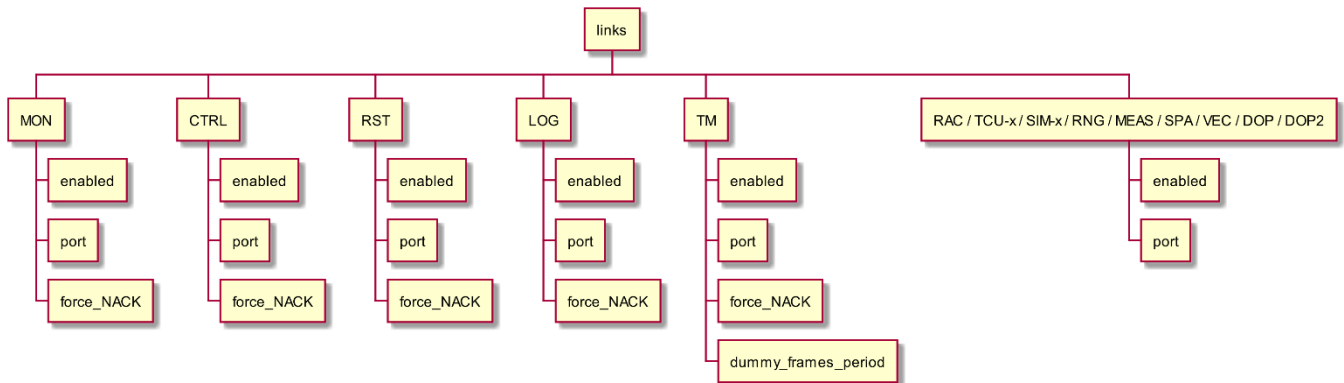


Figure 10 : Structure du nœud "links" d'une interface CORTEX (fichier interfaces.jsonc)

Dénomination	Opt.	Description
MON		Lien de MONITORING
enabled	X	Indique si ce lien est actif (TRUE par défaut)
port	X	Indique le numéro de port (PORT_BASE + 0 par défaut)
force_NACK	X	Indique si ce lien doit émettre des réponses négatives systématiquement (FALSE par défaut).
CTRL		Lien de CONTROL
enabled	X	Indique si ce lien est actif (TRUE par défaut)
port	X	Indique le numéro de port (PORT_BASE + 1 par défaut)
force_NACK	X	Indique si ce lien doit émettre des réponses négatives systématiquement (FALSE par défaut).
RST		Lien de RESET
enabled	X	Indique si ce lien est actif (TRUE par défaut)
port	X	Indique le numéro de port (PORT_BASE + 2 par défaut)
force_NACK	X	Indique si ce lien doit émettre des réponses négatives systématiquement (FALSE par défaut).
LOG		Lien de LOG
enabled	X	Indique si ce lien est actif (TRUE par défaut)
port	X	Indique le numéro de port (PORT_BASE + 40 par défaut)
force_NACK	X	Indique si ce lien doit émettre des réponses négatives systématiquement (FALSE par défaut).
TM		Lien de transmission TM
enabled	X	Indique si ce lien est actif (TRUE par défaut)
port	X	Indique le numéro de port (PORT_BASE + 70 par défaut)
force_NACK	X	Indique si ce lien doit émettre des réponses négatives systématiquement (FALSE par défaut).
dummy_frames_period	X	Durée en nanosecondes d'une période entre deux trames de bourrage (5116000 ns par défaut)
RAC		Lien RAC (non simulé)
enabled	X	Indique si des connexions sur ce lien non simulé sont autorisées.
port	X	Indique le numéro de port (voir la documentation CORTEX).
TCU_1	X	Lien non simulé. Voir « RAC » ci-dessus.
TCU_2	X	Lien non simulé. Voir « RAC » ci-dessus.
SIM_1	X	Lien non simulé. Voir « RAC » ci-dessus.
SIM_2	X	Lien non simulé. Voir « RAC » ci-dessus.
SIM_3	X	Lien non simulé. Voir « RAC » ci-dessus.
RNG	X	Lien non simulé. Voir « RAC » ci-dessus.
MEAS	X	Lien non simulé. Voir « RAC » ci-dessus.

SPA	X	Lien non simulé. Voir « RAC » ci-dessus.
VEC	X	Lien non simulé. Voir « RAC » ci-dessus.
DOP	X	Lien non simulé. Voir « RAC » ci-dessus.
DOP2	X	Lien non simulé. Voir « RAC » ci-dessus.

Exemple :

```
{
  "CORTEX": {
    "enabled": true,
    "interfaces": {
      "CORTEX_XXX": {
        "enabled": true,
        "CRT": {
          "enabled": true,
          "port_base": 3000,
          "bound_ip": "0.0.0.0",
          "links": {
            "MON": {
              "enabled": true,
              "port": 3000,
              "force_NACK": false
            },
            "CTRL": {
              "enabled": true,
              "port": 3001,
              "force_NACK": false
            },
            "RST": {
              "enabled": true,
              "port": 3002,
              "force_NACK": false
            },
            "LOG": {
              "enabled": true,
              "port": 3040,
              "force_NACK": false
            },
            "TM": {
              "enabled": true,
              "port": 3070,
              "force_NACK": false,
              "dummy_frames_period": 5116000
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

5.4.5.3.5. Interface LOC_STREAM_SIMPLE

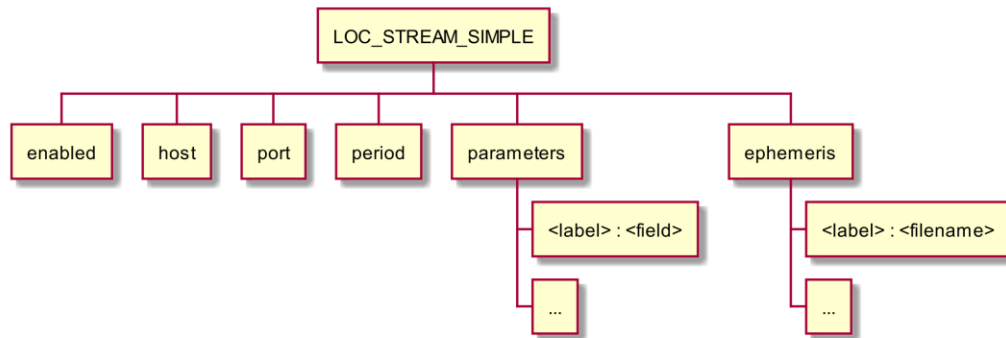


Figure 11 : Structure du nœud "LOC_STREAM_SIMPLE" du fichier interfaces.jsonc

Dénomination	Opt.	Description
enabled		Indique si le ou les liens radars doivent être créés
host		hostname ou adresse IP utilisée pour diffuser le flux.
port		Premier numéro du port utilisé pour diffuser le flux (1 port par instance radar).
period		Période entre deux émissions d'un message sur le lien.
ephemeris	X	Liste contenant le chemin des fichiers d'éphémérides.
parameters	X	Liste des paramètres diffusés sur le lien.

Exemple :

```

{
  /* Configuration flux simplifié de LOC */
  "LOC_STREAM_SIMPLE": {
    "enabled": true,
    "host": "127.0.0.1",
    "port": 5000,
    "period": 0.1,
    "parameters": {
      "DATE" : "SG_TPS/TimeProvider.currentTD",
      "SITE" : "Radars/{name}/StationControl.siteTarget",
      "GISEMENT" : "Radars/{name}/StationControl.gisementTarget",
      "SPEED_SITE" : "Radars/{name}/Motors/MotorSite.currentSpeed",
      "SPEED_GISEMENT" : "Radars/{name}/Motors/MotorGisement.currentSpeed",
      "SNR" : "Radars/{name}/RFControl.receivedSignalPower"
    }
  }
}

```


5.4.5.3.6. Interface TM_STREAM_SIMPLE

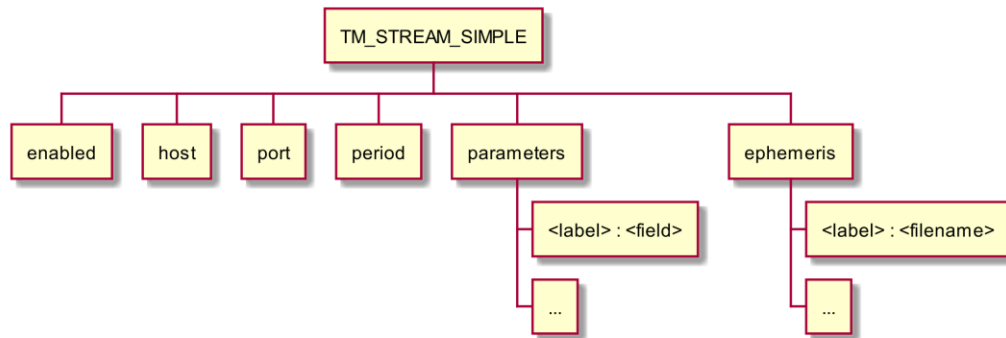


Figure 12 : Structure du noeud "TM_STREAM_SIMPLE" du fichier interfaces.jsonc

Dénomination	Opt.	Description
enabled		Indique si le lien TM doit être créer.
host		hostname ou adresse IP utilisée pour diffuser le flux.
port		P Numéro du port utilisé pour diffuser le flux.
period		Période entre deux émission d'un message sur le lien.
ephemeris	X	Liste contenant le chemin des fichiers d'éphémérides.
parameters	X	Liste des paramètres diffusés sur le lien.

Exemple :

```

{
  /* Configuration flux simplifié TM */
  "TM_STREAM_SIMPLE": {
    "enabled": true,
    "host": "127.0.0.1",
    "port": 5100,
    "period": 1.0,
    "parameters": {
      "DATE" : "SG_TPS/TimeProvider.currentTD",

      /* Position IMU 1 */
      "LMS_IMU_1_POS_X": "{name}/Equipements_Trajectoire/IMU/IMU.position(0)",
      "LMS_IMU_1_POS_Y": "{name}/Equipements_Trajectoire/IMU/IMU.position(1)",
      "LMS_IMU_1_POS_Z": "{name}/Equipements_Trajectoire/IMU/IMU.position(2)",
    },
    "ephemeris": {
      "MCAU PRES_C_ESR1": "./Mission/Data/Ephemeris/MT3SRM_PR11.tsv",
      "MCAU PRES_C_ESR2": "./Mission/Data/Ephemeris/MT3SRM_PR11.tsv"
    }
  }
}

```

5.4.6. Description des systèmes

5.4.6.1. Emplacement

Ce fichier existe pour chaque système amené à être utilisé en simulation.

Son nom doit être de la forme « <nature_du_système>_<code_du_système>.jsonc » où :

- Nature_du_système : correspond à la nature du système (radar, stationTM, stationTC, launcher)
- Code_du_système : code unique du système (BR1, BR2, AMZ, TCNF, VEGAC, etc.)

Ces fichiers doivent être placés dans le sous-dossier de Systems associé à la nature de chaque système :

- Systems/Radars
- Systems/Stations_TC
- Systems/Stations_TM
- Systems/Vehicles
- ...

Les données annexes permettant de caractériser chaque système (par exemple les diagrammes d'antennes) peuvent être placés dans des sous-dossiers de ces dossiers, ou bien dans le dossier Systems/Common. Dans tous les cas, ces données annexes doivent être correctement pointées par leur adresse relative au WORKSPACE au sein des fichiers de configuration des systèmes.

5.4.6.2. Rôles

Ces fichiers ont pour rôle de fournir les caractéristiques propres à chaque système.

5.4.6.3. Structure

La structure est distincte pour chaque type de système. Les chapitres suivants fournissent une description pour chaque type de système.

5.4.6.3.1. Radars

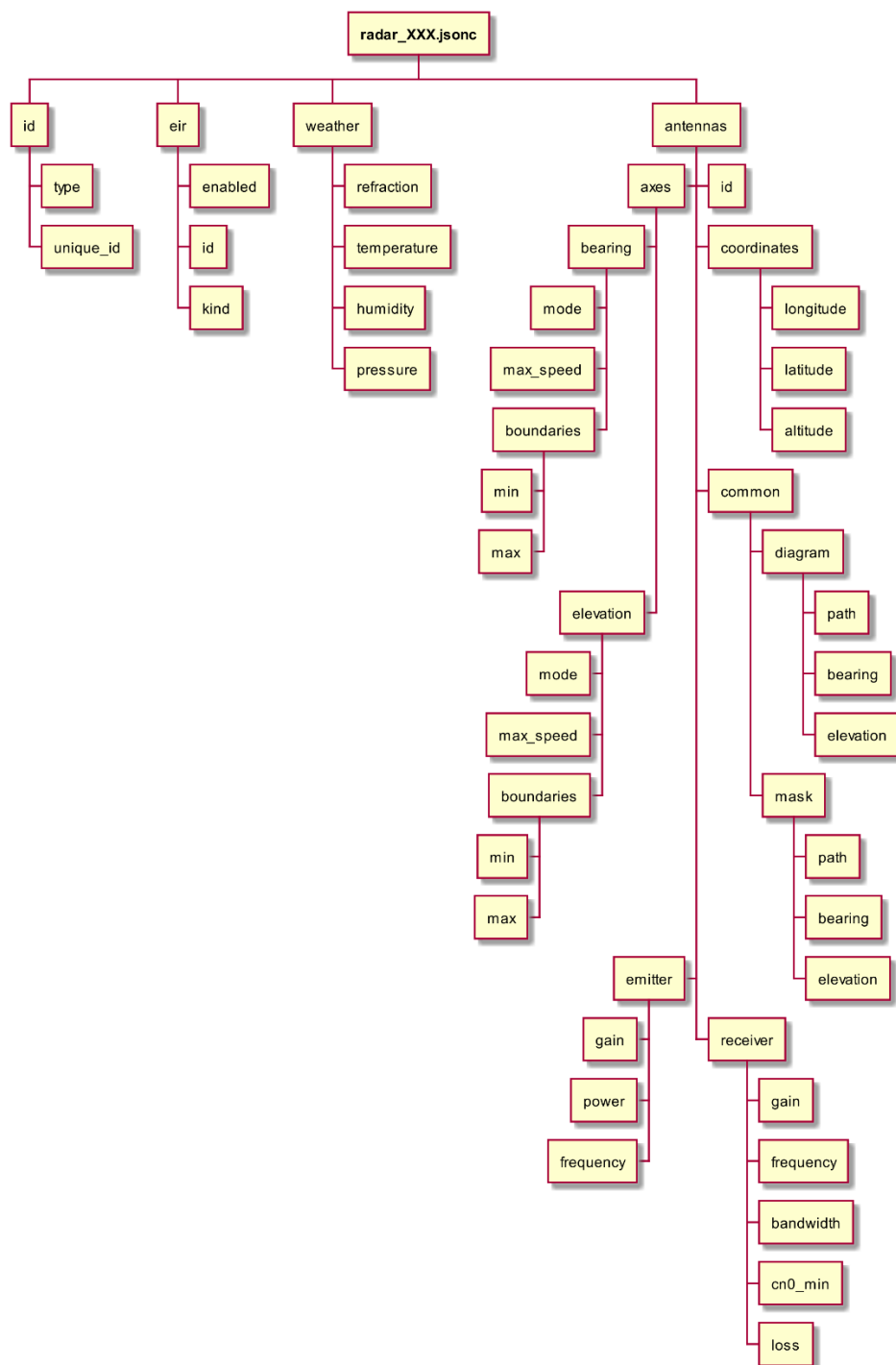


Figure 13 : Structure d'une description de RADAR

Dénomination	Opt.	Description
id		Identification du système
type		RADAR
unique_id		Nom du système.

eir		X	Si présent, décrit l'interface EIR à utiliser pour connecter ce RADAR à un logiciel EIR
enabled			Indique si la liaison EIR doit être active
			ID de l'EIR à utiliser. Cet ID doit correspondre à une interface EIR décrite dans le fichier interfaces.jsonc.
kind			Nature du sous-protocole à mettre en œuvre. Le choix du sous-protocole dépend de la configuration de l'EIR ciblé et du RADAR utilisé. Les choix possibles sont : « BRx » : le sous-protocole utilisé correspond à un radar de type BRETAGNE « AMZ » : le sous-protocole utilisé correspond à un radar de type AMAZONIE
weather			Caractéristiques météo au niveau de la station
refraction			Indique si les effets de réfraction atmosphériques doivent être simulés (true/false)
temperature			Température (degrés Celsius)
humidity			Humidité (%)
pressure			Pression (hPa)
antennas [ARRAY]			Liste des antennes disponibles. Attention : Seule la première antenne est simulée.
id			Identifiant de l'antenne (= main)
axes			propriétés mécaniques des axes en gisement et élévation de l'antenne (voir ci-dessous)
bearing			Propriétés de l'axe de gisement
mode		X	Mode d'asservissement (= ideal)
max_speed			Vitesse maximum (rad/s)
boundaries		X	Fournit les limites min et max (via les clefs min et max) du mouvement pour cet axe.
elevation			Propriétés de l'axe de site
mode		X	Mode d'asservissement (= ideal)
max_speed			Vitesse maximum (rad/s)
boundaries		X	Fournit les limites min et max (via les clefs min et max) du mouvement pour cet axe.
coordinates			Coordonnées de la station
longitude			Longitude (degrés, WGS84).
latitude			Latitude (degrés, WGS84).
altitude			Altitude (mètres, WGS84).
common			Propriétés communes à l'émission et à la réception
diagram			Propriétés du diagramme d'antenne
path			Chemin vers le fichier décrivant le diagramme.
bearing			Décalage à appliquer sur le gisement
elevation			Décalage à appliquer sur l'élévation
mask			Propriétés du masque station.
path			Chemin vers le fichier décrivant le masque.
bearing			Décalage à appliquer sur le gisement
elevation			Décalage à appliquer sur l'élévation
emitter			Propriétés de l'émetteur
gain			Gain (dB)
power			Puissance d'émission (Watt)
frequency			Fréquence d'émission (Hz)
receiver			Propriétés du récepteur
gain			Gain (dB)
frequency			Fréquence de réception (Hz)
bandwidth			Bande passante (Hz)
cn0_min			C/N0 minimum pour réception (dB.Hz)

		loss		Bruits (dBW)
		angle_3db		Angle à 3dB de perte.

Exemple :

```
{
  /* Radar identification */
  "id": {
    "type": "RADAR",
    "unique_id": "AMZ"
  },

  /* Simulation */
  "weather": {
    "refraction": true,
    "temperature": 20.0,
    "humidity": 80.0,
    "pressure": 120.0
  },

  "eir": {
    "enabled": true,
    "id": "EIR5",
    "kind": "AMZ"
  },

  /* Radar antennas */
  "antennas": [
    {
      /* Antenna identification */
      "id": "main",

      /* Antenna coordinates */
      "coordinates": {
        "longitude": -52.6806456222,
        "latitude": 5.1635822027,
        "altitude": 51.011
      },

      /* Antenna axes properties */
      "axes": {
        "bearing": {
          "max_speed": 0.52,
          "boundaries": {
            "min": 0.0,
            "max": 1.5
          }
        },
        "elevation": {
          "max_speed": 0.52
        }
      }
    }
  ],
}
```

```
/* Common antenna properties */
"common": {
  "diagram": {
    "path": "./Systems/Common/Data/Zero_Mask.xml",
    "bearing": 0.0,
    "elevation": 0.0
  },
  "mask": {
    "path": "./Systems/Common/Data/Station_Mask.xml",
    "bearing": 0.0,
    "elevation": 0.0
  }
},

/* Emission properties */
"emitter": {
  "gain": 1.6,
  "power": 1000000.0,
  "frequency": 999000000
},

/* Reception properties */
"receiver": {
  "gain": 1.6,
  "frequency": 666500000,
  "bandwidth": 1000,
  "cn0_min": 10.0,
  "loss ": -110.0
}
}
]
```

5.4.6.3.2. Stations TM

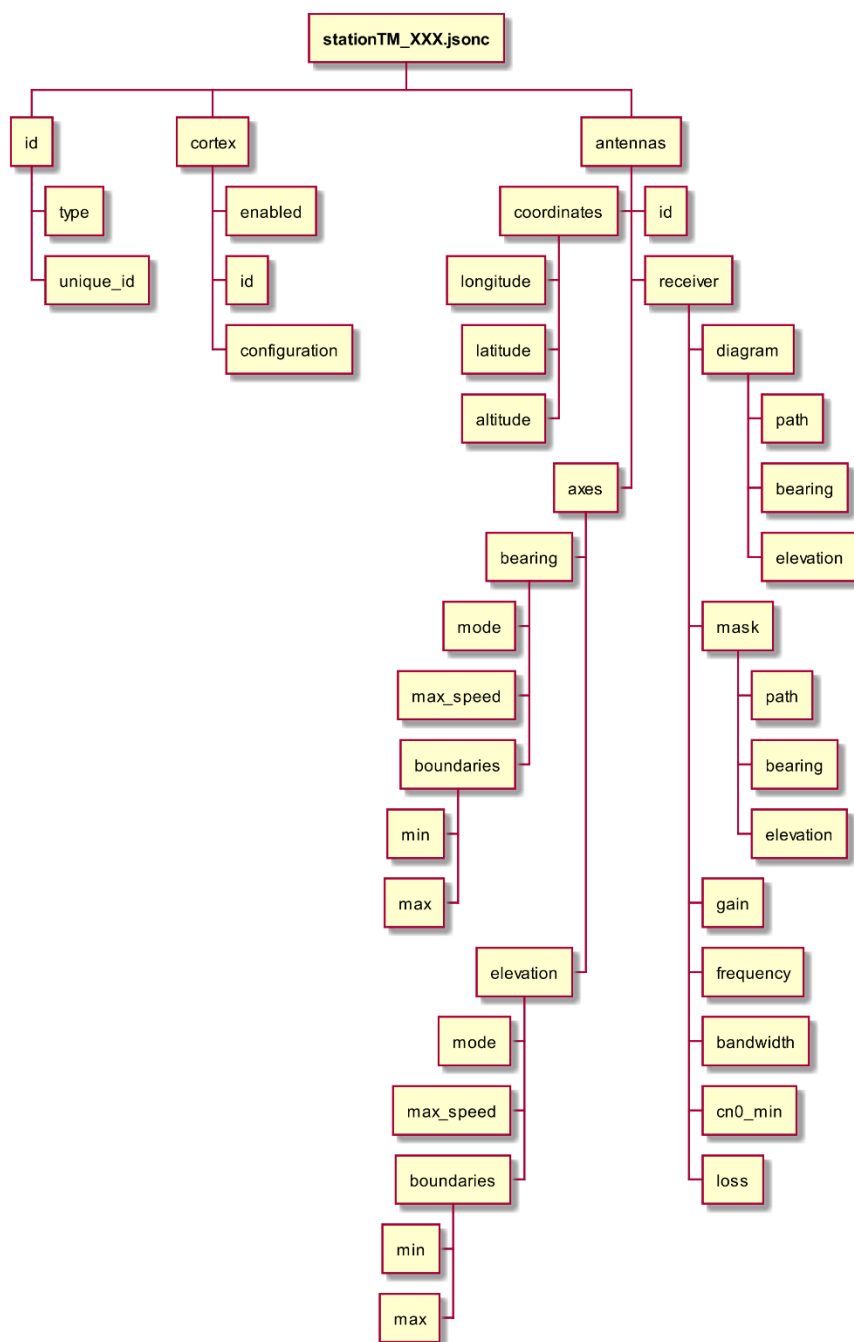


Figure 14 : Structure d'une description de STATION TM

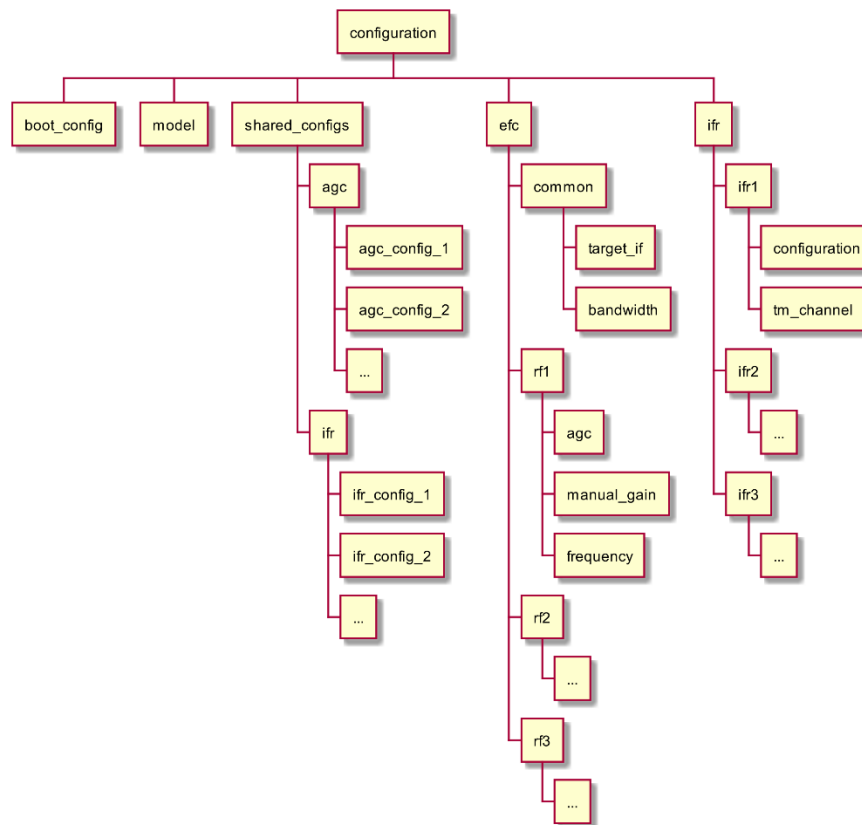


Figure 15 : Structure de la description de la configuration CORTEX d'une STATION TM ("cortex/configuration")

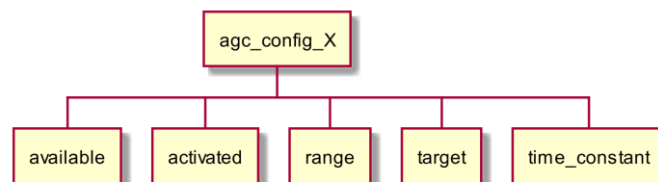


Figure 16 : Structure de la description d'une configuration d'un AGC pour le CORTEX d'une STATION TM ("cortex/configuration/shared_config/agc/agc_config_X")

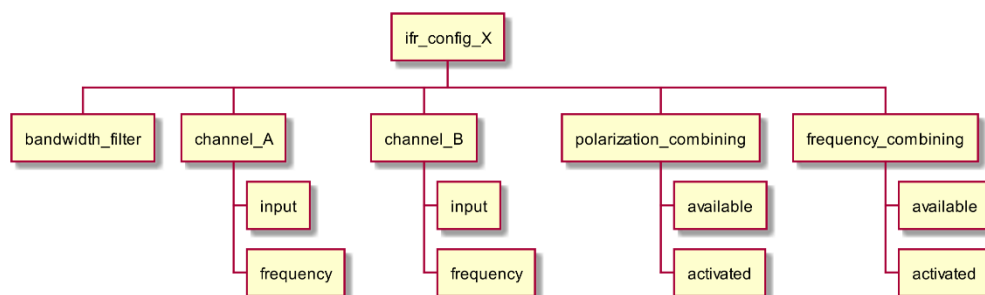


Figure 17 : Structure de la description d'une configuration d'un IFR pour le CORTEX d'une STATION TM ("cortex/configuration/shared_config/fr/ifr_config_X")

Dénomination				Opt.	Description
id					Identification du système
type					STATION_TM
unique_id					Nom du système.
cortex				X	Si présent, décrit l'interface CORTEX à utiliser pour connecter cette STATION TM à une instance de SETTERS STATION.
enabled					Indique si les liens CORTEX doivent être actives
					ID de l'interface CORTEX à utiliser. Cet ID doit correspondre à une interface CORTEX décrite dans le fichier interfaces.jsonc.
configuration					Configuration de l'interface CORTEX
boot_config					Adresse du fichier TABLES (format JSON) à charger à l'initialisation. Certaines propriétés sont ensuite définies explicitement dans la configuration (voir ci-après).
model					Modèle de l'équipement (exemple : S120513)
shared_configs					Liste de configurations partagées pour les systèmes AGC et IFR.
ifr					Liste des configurations partagées pour les IFR
ifr_X					Exemple d'une configuration d'un IFR dénommée « ifr_X »
bandwidth_filter					Fréquence initiale de filtrage pour l'IFR (en Hz). Les valeurs possibles sont : 5, 10, 15, 30, 50, 100, 150, 300, 500 kHz et 1, 1.5, 3, 5, 10, 13 MHz.
channel_A					Propriétés du canal A de l'IFR
input					Nom du flux RF à connecter en entrée de ce canal. Le format doit être « rfx » (par exemple « rf1 », « rf2 », etc.).
frequency					Fréquence intermédiaire initiale (en Hz)
channel_B					Propriétés du canal B de l'IFR
input					Nom du flux RF à connecter en entrée de ce canal. Le format doit être « rfx » (par exemple « rf1 », « rf2 », etc.).
frequency					Fréquence intermédiaire initiale (en Hz)
polarization_combining					Configuration de la DCU en polarité
available					Indique si cette DCU est disponible
activated					Indique si cette DCU est initialement activée
frequency_combining					Configuration de la DCU en fréquence
available					Indique si cette DCU est disponible
activated					Indique si cette DCU est initialement activée
agc					Liste des configurations partagées pour les AGC
agc_X					Exemple d'une configuration d'un AGC dénommée « agc_X »
available					Indique si l'AGC est disponible dans l'équipement
activated					Indique si l'AGC est initialement activée
range					Indique le range de l'AGC, en dB (par exemple [-100, 15])
target					Indique la cible visée par l'AGC (en dB)
time_constant					Indique la constante de temps de l'AGC (en secondes)
efc					Définition et configuration des liens downlinks (RF) et des EFC associés
common					Propriétés communes à tous les EFC
target_if					Fréquence intermédiaire ciblée (70Mhz)
bandwidth					Bande passante des EFC (90Mhz)
rf1					Propriété du lien downlink RF1 et de l'EFC associé
agc					Nom de la configuration pour l'AGC de ce lien

				manual_gain		Valeur initiale du gain manuel (en dB)
				frequency		Fréquence initiale devant être ramenée à la fréquence IF (en Hz)
				rf2		Idem que rf1, mais pour le lien downlink RF2
				rf3		Idem que rf1, mais pour le lien downlink RF3
				ifr		Définition et configuration des IF Receivers
				ifr1		Configuration du IFR 1
				configuration		Nom de la configuration partagée à appliquer pour cet IFR
				tm_channel		Nom du canal TMU en sortie (A-Z)
				ifr2		Voir IFR1
				ifr3		Voir IFR1
				ifr4		Voir IFR1
				ifr5		Voir IFR1
				antennas [ARRAY]		Liste des antennes disponibles. Attention : Seule la première antenne est simulée.
				id		identifiant de l'antenne (= main)
				axes		propriétés mécaniques des axes en gisement et élévation de l'antenne (voir ci-dessous)
				bearing		Propriétés de l'axe de gisement
				mode	X	Mode d'asservissement (= ideal)
				max_speed		Vitesse maximum (rad/s)
				boundaries	X	Fournit les limites min et max (via les clefs min et max) du mouvement pour cet axe.
				elevation		Propriétés de l'axe de site
				mode	X	Mode d'asservissement (= ideal)
				max_speed		Vitesse maximum (rad/s)
				boundaries	X	Fournit les limites min et max (via les clefs min et max) du mouvement pour cet axe.
				coordinates		Coordonnées de la station
				longitude		Longitude (degrés, WGS84).
				latitude		Latitude (degrés, WGS84).
				altitude		Altitude (mètres, WGS84).
				receiver		Propriétés du récepteur
				diagram		Propriétés du diagramme d'antenne
				path		Chemin vers le fichier décrivant le diagramme.
				bearing		Décalage à appliquer sur le gisement
				elevation		Décalage à appliquer sur l'élévation
				mask		Propriétés du masque station.
				path		Chemin vers le fichier décrivant le masque.
				bearing		Décalage à appliquer sur le gisement
				elevation		Décalage à appliquer sur l'élévation
				gain		Gain (dB)
				frequency		Fréquence de réception (Hz)
				bandwidth		Bande passante (Hz)
				cn0_min		C/N0 minimum pour réception (dB.Hz)
				loss		Bruits (dBW)
				angle_3db		Angle à 3dB de perte.

Exemple :

```
{
  /* Station identification */
  "id": {
    "type": "STATION_TM",
```

```

    "unique_id": "GAL43"
  },

  "cortex": {
    "enabled": true,
    "id": "CORTEX_GAL43",
    "configuration": {
      /* Configuration file to be used at startup of the system */
      "boot_config": "./Systems/Stations_TM/Data/CORTEX_BootConfig.json",
      /* The model can be used by the remote software to determine the RX
capabilities. */
      "model": "S120513",
      /* Shared configurations are to be detailed here and used thereafter */
      "shared_configs": {
        /* Configurations for the Automatic Gain Control */
        "agc": {
          "agc_config_1": {
            /* Informs whether the AGC is available */
            "available": true,
            /* Initial state of the AGC */
            "activated": true,
            /* [Min, Max] range of the AGC, in dB */
            "range": [-100.0, 15.0],
            /* Target SNR of the AGC, in dB */
            "target": -10.0,
            /* time constant used to simulate the reaction time of the AGC, in
seconds */
            "time_constant": 0.1
          }
        },
        /* Configuration of the IF Receiver and the Diversity Combining Units */
        "ifr": {
          "ifr_config_1": {
            /* Initial bandwidth filter (in Hz):
- 5, 10, 15, 30, 50, 100, 150, 300, 500 kHz
- 1, 1.5, 3, 5, 10, 13 MHz
*/
            "bandwidth_filter": 1e6,
            /* Main channel configuration */
            "channel_A": {
              /* Initial channel RF source: rfX to select downlink RF X */
              "input": "rf1",
              /* Initial main frequency */
              "frequency": 70e6
            },
            /* Combining Channel configuration */
            "channel_B": {
              /* Initial channel RF source: rfX to select downlink RF X */
              "input": "rf2",
              /* Initial combining frequency */
              "frequency": 70e6
            },
            /* Configuration for the polarization DCU */
            "polarization_combining": {
              /* Is the polar combining stage available? */
              "available": true,
              /* Initial state of the polarization combining */

```

```

        "activated": true
    },
    /* Configuration for the frequency DCU */
    "frequency_combining": {
        /* Is the frequency combining stage available? */
        "available": true,
        /* Initial state of the frequency combining */
        "activated": true
    }
},
"ifr_config_2": {
    /* Initial bandwidth filter (in Hz):
        - 5, 10, 15, 30, 50, 100, 150, 300, 500 kHz
        - 1, 1.5, 3, 5, 10, 13 MHz
    */
    "bandwidth_filter": 1e6,
    /* Main channel configuration */
    "channel_A": {
        /* Initial channel RF source: rfX to select downlink RF X */
        "input": "rf1",
        /* Initial main frequency */
        "frequency": 123e6
    },
    /* Combining Channel configuration */
    "channel_B": {
        /* Initial channel RF source: rfX to select downlink RF X */
        "input": "rf2",
        /* Initial combining frequency */
        "frequency": 132e6
    },
    /* Configuration for the polarization DCU */
    "polarization_combining": {
        /* Is the polar combining stage available? */
        "available": true,
        /* Initial state of the polarization combining */
        "activated": true
    },
    /* Configuration for the frequency DCU */
    "frequency_combining": {
        /* Is the frequency combining stage available? */
        "available": true,
        /* Initial state of the frequency combining */
        "activated": true
    }
},
"ifr_config_3": {
    /* Initial bandwidth filter (in Hz):
        - 5, 10, 15, 30, 50, 100, 150, 300, 500 kHz
        - 1, 1.5, 3, 5, 10, 13 MHz
    */
    "bandwidth_filter": 1e6,
    /* Main channel configuration */
    "channel_A": {
        /* Initial channel RF source: rfX to select downlink RF X */
        "input": "rf1",
        /* Initial main frequency */
        "frequency": 143e6
    }
}

```

```

    },
    /* Combining Channel configuration */
    "channel_B": {
        /* Initial channel RF source: rfX to select downlink RF X */
        "input": "rf2",
        /* Initial combining frequency */
        "frequency": 134e6
    },
    /* Configuration for the polarization DCU */
    "polarization_combining": {
        /* Is the polar combining stage available? */
        "available": true,
        /* Initial state of the polarization combining */
        "activated": true
    },
    /* Configuration for the frequency DCU */
    "frequency_combining": {
        /* Is the frequency combining stage available? */
        "available": true,
        /* Initial state of the frequency combining */
        "activated": true
    }
}

},
/* Definition and configuration of the downlinks (RF input signals) through the
associated EFC*/
"efc": {
    "common": {
        /* Targeted Intermediate frequency */
        "target_if": 70e6,
        /* EFC bandwidth, in Hz */
        "bandwidth": 90e6
    },
    /* Configuration of the RF Input 1 */
    "rf1": {
        /* DL AGC configuration to be used */
        "agc": "agc_config_1",
        /* Initial EFC manual gain in dB */
        "manual_gain": 0.0,
        /* Initial EFC local frequency in Hz */
        "frequency": 3.123e9
    },
    /* Configuration of the RF Input 2 */
    "rf2": {
        "agc": "agc_config_1",
        "manual_gain": 0.0,
        "frequency": 4.123e9
    },
    /* Configuration of the RF Input 3 */
    "rf3": {
        "agc": "agc_config_1",
        "manual_gain": 0.0,
        "frequency": 5.123e9
    }
},
/* Definition and configuration of the Intermediate Frequency Receivers */

```

```

    "ifr": {
      /* Configuration of the IF Receiver 1 */
      "ifr1": {
        /* IFR DCU configuration to be used */
        "configuration": "ifr_config_1",
        /* Telemetry Channel ID to which this IFR shall provide its data: A-H */
        "tm_channel": "A"
      },
      /* Configuration of the IF Receiver 2 */
      "ifr2": {
        "configuration": "ifr_config_2",
        "tm_channel": "B"
      },
      /* Configuration of the IF Receiver 3 */
      "ifr3": {
        "configuration": "ifr_config_3",
        "tm_channel": "C"
      }
    },
  },
  /* Station antennas */
  "antennas": [
    {
      /* Antenna identification */
      "id": "main",

      /* Antenna coordinates */
      "coordinates": {
        "longitude": -52.63942,
        "latitude": 5.09872,
        "altitude": 105.9
      },

      /* Antenna axes properties */
      "axes": {
        "bearing": {
          "mode": "ideal",
          "max_speed": 0.0873
        },
        "elevation": {
          "mode": "ideal",
          "max_speed": 0.0873,
          "boundaries": {
            "min": -1.570795,
            "max": 1.570795
          }
        }
      }
    },
    /* Reception properties */
    "receiver": {
      "diagram": {
        "path": "../Systems/Common/Data/Zero_Mask.xml",
        "bearing": 0.0,
        "elevation": 0.0
      }
    }
  ]
}

```

STONES

Edit. : 05

Date : 23/06/2025

Rév. : 00

Date : 23/06/2025

Référence : CDO/MR/1727

Page : 41

```
    },
    "mask": {
      "path": "./Systems/Stations_TM/Data/Mask_MGAL.txt",
      "bearing": 0.0,
      "elevation": 0.0
    },
    "gain": 1.0,
    "frequency": 2218000000.0,
    "bandwidth": 1000.0,
    "cn0_min": 10.0,
    "loss": -110.0,
    "angle_3db": 0.016580628 /* 0.95° */
  }
}
```

}

]

}

5.4.6.3.3. Stations TC

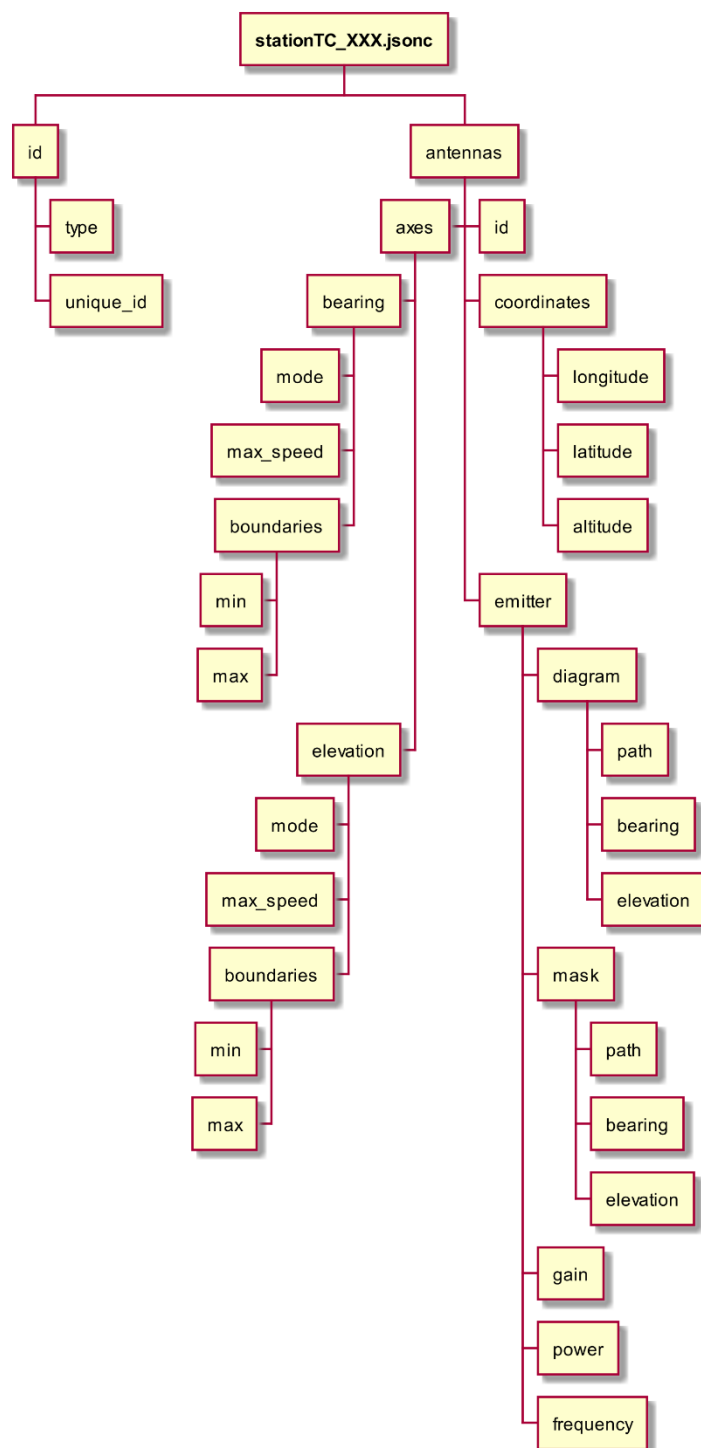


Figure 18 : Structure d'une description de STATION TC

Dénomination	Opt.	Description
id		Identification du système
type		STATION_TC

	unique_id		Nom du système.
	antennas [ARRAY]		Liste des antennes disponibles. Attention : Seule la première antenne est simulée.
	id		identifiant de l'antenne (= main)
	axes		propriétés mécaniques des axes en gisement et élévation de l'antenne (voir ci-dessous)
	bearing		Propriétés de l'axe de gisement
	mode	X	Mode d'asservissement (= ideal)
	max_speed		Vitesse maximum (rad/s)
	boundaries	X	Fournit les limites min et max (via les clefs min et max) du mouvement pour cet axe.
	elevation		Propriétés de l'axe de site
	mode	X	Mode d'asservissement (= ideal)
	max_speed		Vitesse maximum (rad/s)
	boundaries	X	Fournit les limites min et max (via les clefs min et max) du mouvement pour cet axe.
	coordinates		Coordonnées de la station
	longitude		Longitude (degrés, WGS84).
	latitude		Latitude (degrés, WGS84).
	altitude		Altitude (mètres, WGS84).
	emitter		Propriétés de l'émetteur
	diagram		Propriétés du diagramme d'antenne
	path		Chemin vers le fichier décrivant le diagramme.
	bearing		Décalage à appliquer sur le gisement
	elevation		Décalage à appliquer sur l'élévation
	mask		Propriétés du masque station.
	path		Chemin vers le fichier décrivant le masque.
	bearing		Décalage à appliquer sur le gisement
	elevation		Décalage à appliquer sur l'élévation
	gain		Gain (dB)
	power		Puissance d'émission (Watt)
	frequency		Fréquence d'émission (Hz)

Exemple :

```

{
  /* Station identification */
  "id": {
    "type": "STATION_TC",
    "unique_id": "TSAR"
  },

  /* Station antennas */
  "antennas": [
    {
      /* Antenna identification */
      "id": "main",

      /* Antenna coordinates */
      "coordinates": {
        "longitude": -53.0,
        "latitude": 6.0,

```

```

        "altitude": 120.0
    },

    /* Antenna axes properties */
    "axes": {
        "bearing": {
            "max_speed": 1.570795,
            "boundaries": {
                "min": -1.570795,
                "max": 1.570795
            }
        },
        "elevation": {
            "max_speed": 1.570795
        }
    },

    /* Emission properties */
    "emitter": {
        "diagram": {
            "path": "file://Systems/Common/Data/Zero_Mask.xml",
            "bearing": 0.0,
            "elevation": 0.0
        },
        "mask": {
            "path": "file://Systems/Common/Data/Station_Mask.xml",
            "bearing": 0.0,
            "elevation": 0.0
        },
        "gain": 1.6,
        "power": 550.0,
        "frequency": 5999000
    }
}
]
}

```

5.4.6.3.4. Véhicule

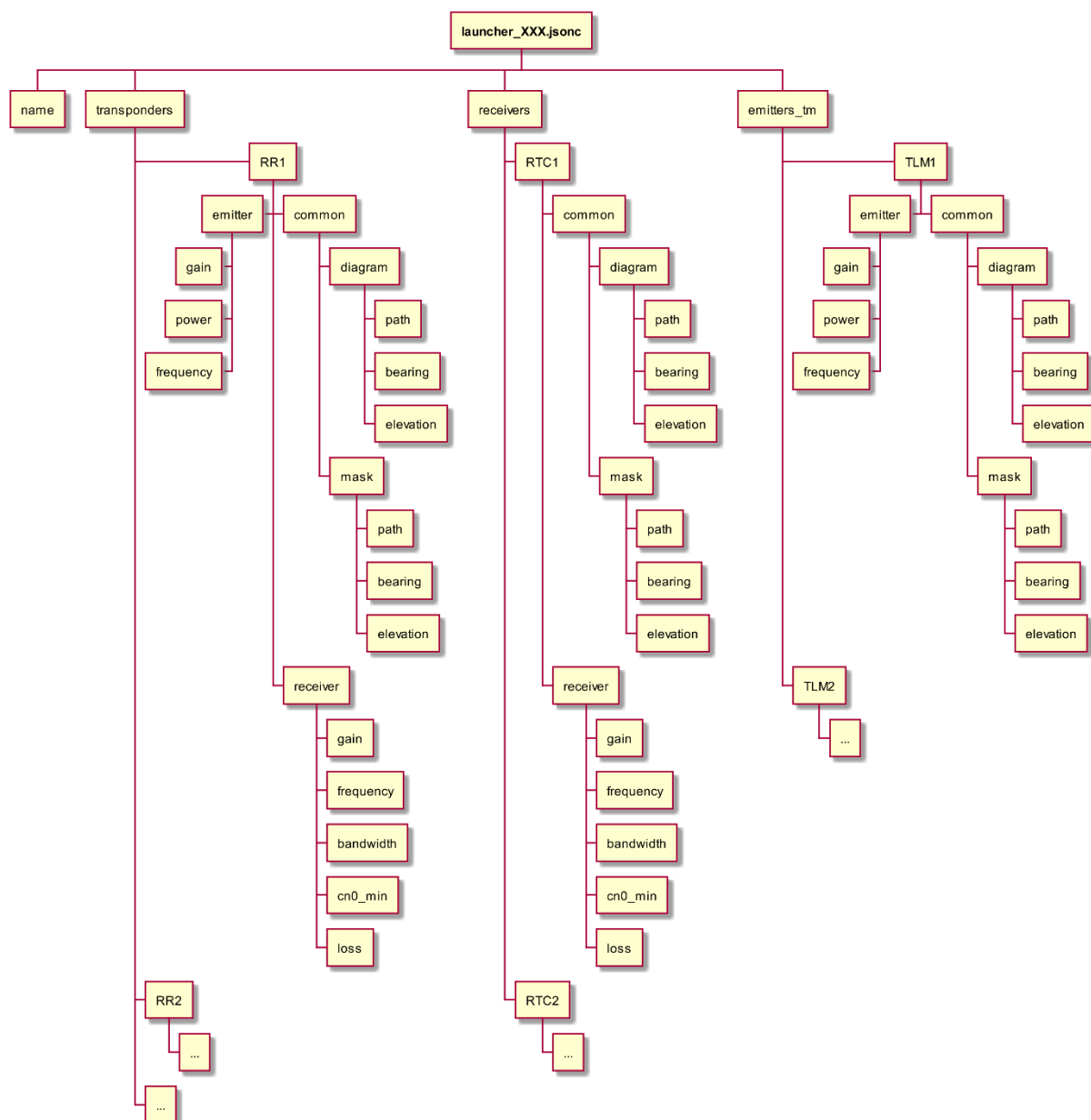


Figure 19 : Structure d'une description d'un LANCEUR

Dénomination	Opt.	Description
measurements		Mensuration du lanceur
radius		Rayon du lanceur (en mètres)
length		Hauteur du lanceur (en mètres)
IMU		Nombre d'équipements IMU
GNSS	X	Nombre d'équipements GNSS (par défaut 1)
transponders		Description des propriétés des répondeurs radars RR1 et RR2
RR1		Propriétés de RR1
common		Propriétés communes à l'émission et à la réception
diagram		Propriétés du diagramme d'antenne

			path		Chemin vers le fichier décrivant le diagramme d'antenne
			bearing		Décalage à appliquer sur le gisement
			elevation		Décalage à appliquer sur l'élévation
			mask		Propriétés du masque station.
			path		Chemin vers le fichier décrivant le masque.
			bearing		Décalage à appliquer sur le gisement
			elevation		Décalage à appliquer sur l'élévation
			emitter		Propriétés de l'émetteur
			gain		Gain (dB)
			power		Puissance d'émission (Watt)
			frequency		Fréquence d'émission (Hz)
			receiver		Propriétés du récepteur
			gain		Gain (dB)
			frequency		Fréquence de réception (Hz)
			bandwidth		Bande passante (Hz)
			cn0_min		C/N0 minimum pour réception (dB.Hz)
			loss		Bruits (dBW)
			RRx		Similaire à transponders/RR1
			...		... x entier naturel
			receivers_tc		
			RTC1		
			common		Similaire à transponders/RR1/common
			receiver		Similaire à transponders/RR1/receiver
			RTCx		Similaire à receivers_tcs/RTC1
			...		... x entier naturel
			emitters_tm		
			TLM1		
			common		Similaire à transponders/RR1/common
			emitter		Similaire à transponders/RR1/emitter
			TLMx		... x entier naturel

Exemple :

```

{
  /* Vehicle type */
  "measurements": {
    "radius": 1.5,
    "length": 36
  },
  /* Vehicle inertial measurement units */
  "IMU": 1,
  /* Vehicle transponders */
  "transponders": {
    "rr1": {
      "common": {
        "diagram": {
          "path": "file://Systems/Common/Data/Zero_Mask.txt",
          "bearing": 0.0,
          "elevation": 0.0
        },
        "mask": {
          "path": "file://Systems/Common/Data/Zero_Mask.xml",
          "bearing": 0.0,

```

```

        "elevation": 0.0
    },
    },
    "emitter": {
        "gain": 1.0,
        "power": 400.0,
        "frequency": 6666000
    },
    "receiver": {
        "gain": 1.0,
        "frequency": 7777000,
        "bandwidth": 1000,
        "cn0_min": 10.0,
        "loss": -110.0
    }
},
"rr2": {
    "common": {
        "diagram": {
            "path": "file://Systems/Common/Data/Zero_Mask.txt",
            "bearing": 0.0,
            "elevation": 0.0
        },
        "mask": {
            "path": "file://Systems/Common/Data/Zero_Mask.xml",
            "bearing": 0.0,
            "elevation": 0.0
        }
    },
    "emitter": {
        "gain": 1.0,
        "power": 400.0,
        "frequency": 8888000
    },
    "receiver": {
        "gain": 1.0,
        "frequency": 9999000,
        "bandwidth": 1000,
        "cn0_min": 10.0,
        "loss": -110.0
    }
},
},
/* Vehicle telecommands receivers */
"receivers": {
    "rtc1": {
        "common": {
            "diagram": {
                "path": "file://Systems/Common/Data/Zero_Mask.txt",
                "bearing": 0.0,
                "elevation": 0.0
            },
            "mask": {
                "path": "file://Systems/Common/Data/Zero_Mask.xml",
                "bearing": 0.0,
                "elevation": 0.0
            }
        }
    }
}

```

```

    },
    "receiver": {
        "gain": 1.0,
        "frequency": 1234000,
        "bandwidth": 1000,
        "cn0_min": 10.0,
        "loss": -110.0
    }
},
"rtc2": {
    "common": {
        "diagram": {
            "path": "file://Systems/Common/Data/Zero_Mask.txt",
            "bearing": 0.0,
            "elevation": 0.0
        },
        "mask": {
            "path": "file://Systems/Common/Data/Zero_Mask.xml",
            "bearing": 0.0,
            "elevation": 0.0
        }
    },
    "receiver": {
        "gain": 1.0,
        "frequency": 5678000,
        "bandwidth": 1000,
        "cn0_min": 10.0,
        "loss": -110.0
    }
},
},
},

/* Vehicle telemetry emitters */
"emitters": {
    "t1m1": {
        "common": {
            "diagram": {
                "path": "file://Systems/Common/Data/Zero_Mask.txt",
                "bearing": 0.0,
                "elevation": 0.0
            },
            "mask": {
                "path": "file://Systems/Common/Data/Zero_Mask.xml",
                "bearing": 0.0,
                "elevation": 0.0
            }
        },
        "emitter": {
            "gain": 1.0,
            "power": 400.0,
            "frequency": 4455660000
        }
    },
    "t1m2": {
        "common": {
            "diagram": {

```

```

        "path": "file://Systems/Common/Data/Zero_Mask.txt",
        "bearing": 0.0,
        "elevation": 0.0
    },
    "mask": {
        "path": "file://Systems/Common/Data/Zero_Mask.xml",
        "bearing": 0.0,
        "elevation": 0.0
    }
},
"emitter": {
    "gain": 1.0,
    "power": 400.0,
    "frequency": 4455660000
}
}
}
}
}

```

5.4.7. Fichier scenario.py

5.4.7.1. Emplacement

Le fichier `scenario.py` est situé dans le dossier Mission.

5.4.7.2. Rôle

Le fichier `scenario.py` permet à l'auteur de l'essai de scénariser le comportement de la simulation de façon avancée. Il est spécifique à un essai.

5.4.7.3. Exemple

```

1 import STONES
2
3 # Démarrage du simulateur
4 STONES.Cmds.action_prog(STONES.TimelineType.TD, date=210, command="cs_bloquer_simu(0)")
5 cs_controle_tr("OFF")
6 cs_debloquer_simu()

```

5.4.8. Données d'entrée

Les données utilisées en compléments des fichiers description (*.jsonc) sont des données d'entrées qui peuvent être :

- Fournies de base au sein du CSG et accessible pour tous les simulateurs (par exemple : les diagrammes d'antenne des systèmes sol ou des lanceurs),
- Spécifiques à une mission donnée (par exemple : des trajectoires AES).

5.4.8.1. Trajectoires AES

Les trajectoires AES doivent être fournies au format AES VICTOR VEGA-C.

Les fichiers AES doivent respecter la convention de nommage suivante :

- Le nom du fichier doit se terminer par « _aes » ou « _AES » et ne doit pas avoir d'extension.

5.4.8.2. Masques

Les masques sont donnés en format TEXTE. Voir Annexe B pour une description du format et du repère.

5.4.8.3. Diagrammes

Les diagrammes sont donnés sous la forme d'un tableau de N x M points situés sur la sphère unitaire (phi / theta ou gisement / élévation ou gisement / site ou longitude / latitude). La valeur de latitude / site / élévation doit être considérée comme une latitude (et non une colatitude).

Ces diagrammes doivent être fournis au format XML. Celui-ci permet de fournir des informations complémentaires. Son format est donné en annexe.

Exemple :

```

1 <?xml version="1.0" ?>
2 <!--
3   Format du fichier :
4   - Chaque ligne correspond à un Theta fixe (theta = site)
5   - Chaque valeur (dans une ligne donnée) correspond à un Phi (phi = gisement)
6 -->
7 <root xmlns="http://www.cnes-csg.fr/2022/sbb" xmlns:p="http://www.cnes-csg.fr/2022/sbb-processor">
8   <version major="1" minor="0"/>
9   <content>
10    <schema type="radiation"/>
11    <phi max="180.0" min="-180.0" step="1.0"/>
12    <theta max="90" min="-90" step="0.5"/>
13    <data>-100.0 -98.0 ... -52.0 -50.0</data>
14    <data>...</data>
15    <data>0.0 .. 0.0</data>
16  </content>
17 </root>

```

5.5. CONTRAINTES ET BESOINS

Le **WORKSPACE** est considéré comme étant complet au lancement de **STONES** : il doit contenir les **données nécessaires et suffisantes à STONES pour pouvoir instancier l'essai**.

La complétude des données est analysée par **STONES** à son lancement. En cas de données incomplètes, STONES interrompt son initialisation et fournit un rapport des données manquantes.

6. INTERFACES EXTERNES

6.1. SCRIPTOR

L'interface **SCRIPTOR** permet la connexion de **STONES** à la baie d'entraînement par le biais du PC **SCRIPTOR**.

Cette interface doit être configurée dans le fichier `interfaces.jsonc` conformément à la description du §5.4.5.

6.2. SG_TPS

6.2.1. Généralité

L'interface **SG_TPS** est nécessaire pour synchroniser le simulateur **STONES** avec le temps diffusé par le service **SG_TPS**.

Cette interface s'appuie sur la librairie **SG_TPS**. Elle requiert qu'un **AGENT** soit exécuté localement sur l'ordinateur (ou la machine virtuelle) accueillant **STONES**.

Cet **AGENT** doit être lancé avant l'initialisation de **STONES**.

La mise en œuvre de cette synchronisation nécessite :

- La configuration de cette interface dans le fichier `interfaces.jsonc` conformément à la description du §5.4.5.
- La source de temps « `tu_source` » dans `mission.jsonc` ne doit pas être renseignée.

6.2.2. Synchronisation

Comme pour tout simulateur événementiel, la synchronisation réalisée par **STONES** est réalisée par avance rapide de son temps simulé jusqu'à atteindre la date de synchronisation.

Le principe de synchronisation est le suivant :

- **STONES** détermine une date à atteindre. Celle-ci doit être *postérieure* à la date **TU_LOCAL** diffusée par le **SG_TPS**. Cette date constitue le **point de synchronisation** entre le simulateur et le **SG_TPS**.
- **STONES** cherche alors à atteindre cette date en passant en vitesse accélérée (au maximum des capacités du PC / de la machine virtuelle qui l'exécute).
- Une fois la date atteinte, **STONES** passe en *pause*.
- **STONES** se *réveille* à l'instant précis où le **TU_LOCAL** atteint ce point de synchronisation : les deux lignes de temps sont alors synchronisées.

La synchronisation intervient automatiquement au démarrage du simulateur.

Le point de synchronisation se situe au minimum **5 secondes** au-delà du **TU_LOCAL** (valeur par défaut).

6.3. LIAISONS EIR

STONES permet la connexion des radars simulés auprès de logiciels EIR (v8.1.0). Cette connexion a pour objectifs :

1. La réception des paquets **DESI** fournissant la désignation d'objectif,
2. L'émission de paquets **LOC** vers l'EIR contenant les mesures et états du radar simulé.

La mise en œuvre des liaisons EIR se fait en deux temps :

1. Chaque liaison disponible doit être définie et paramétrée au sein du fichier interfaces.jsonc
 - a. Dans ce fichier, chaque liaison EIR disponible est associée à un ID unique.
2. Chaque radar devant être connecté à un logiciel doit indiquer dans sa configuration (radar_XXX.jsonc) l'ID de la liaison EIR à mettre en œuvre, et la nature du sous-protocole à utiliser (BRx ou AMZ).

La liaison EIR est réalisée de façon automatique dès le lancement de **STONES**.

L'émission des paquets **LOC** et la réception des paquets **DESI** sont réalisées par **UDP**. Ceci a pour conséquence qu'en l'absence de logiciel EIR en réception, les paquets **LOC** sont perdus de façon silencieuse.

6.4. LIAISONS CORTEX

6.4.1. Généralités

STONES peut être configuré pour simuler des équipements **CORTEX** (CRT) au sein des **STATIONS TM**.

Ces équipements implémentent le protocole CORTEX CRT, permettant leur communication avec les systèmes déjà présents au CSG (nommément SETTERS STATION v1.5.0 et REGATES v2.54R10).

Les liens suivants sont pris en charge (voir ci-après pour le détail de la représentativité) :

- **MON** : Transfert des tables de monitoring contenant les différents statuts.
- **CTRL** : Traitement de téléactions émises à destination du RX3.
- **TM** : Transfert des trames de télémétrie sous forme de flux.
- **RST** : Permet la réinitialisation des connexions réseau.
- **LOG** : Permet l'émission de messages de LOG.

Ceci permet la réalisation des transmissions de données de télémétrie et la réalisation de comportement dans la limite de la représentativité décrite ci-après.

6.4.2. Connexions

Chaque liaison (MON, CTRL, TM, etc.) est associée à un PORT. Le système CORTEX est en charge de fournir les serveurs, donc sa simulation par STONES fait de même.

STONES doit donc être configuré pour spécifier les ports associés à chaque lien, pour chaque équipement CORTEX de chaque stations TM. Se référer au §5.4.5.3.4 .

6.4.3. Représentativité

Les tables suivantes sont gérées pour le protocole **MON** :

- Configuration Names
- CORTEX CRT
- CORTEX Series
- Diversity Combining Unit
- Embedded Frequency Converter
- Global CORTEX CRT
- Global CORTEX Series
- IF Modulator
- IF Receiver Extension
- IF Receiver
- Telecommand Unit
- Telemetry Unit
- Diversity Combining Unit

Toutes les entrées de ces tables ne sont pas altérables par une téléaction (TA) de Configuration (protocole **CTRL**). Notamment les entrées associées à des datations, qui sont calculées automatiquement, ne tiennent pas compte des TA de mise à jour.

L'émission de la télémétrie sur le lien **TM** gère les modes suivants :

- Emission du flux continu (instantané)
- Emission d'une trame unique (instantanée)
- Emission d'un flux continu de trames "dummy"

Les messages de **LOG** émis sont :

- ConfigurationEvent.

6.5. FLUX SIMPLIFIES

6.5.1. LOC_STREAM_SIMPLE et TM_STREAM_SIMPLE

La génération des flux simplifiés permet d'émettre des données de simulation via un socket UDP.

Les flux disponibles sont **LOC_STREAM_SIMPLE** et **TM_STREAM_SIMPLE** et sont indépendants l'un de l'autre :

- Le lien **LOC_STREAM_SIMPLE** instancie autant de flux que d'équipements radar configurés dans le scénario.
- Le lien **TM_STREAM_SIMPLE** est unique.

6.5.2. Données

Les données contenues dans les paquets émis sont configurables via le fichier **interfaces.jsonc** (conformément à la description du §5.4.5).

Il existe trois types de données pouvant être émises par les flux :

- Les **paramètres** qui sont directement issus des sorties des modèles instanciés dans le simulateur.
- Les **éphémérides** qui sont des données provenant d'un fichier tabulé.

6.5.2.1. Paramètres

Les paramètres sont configurées dans le champ `"parameters"` au travers de la configuration d'un flux dans le fichier `interfaces.jsonc`.

Chaque paramètre doit comporter un couple clé/valeur où la clé correspond à un nom unique, et la valeur au chemin BASILES de la donnée.

Dans la valeur des paramètres, la variable `"{name}"` est mise à disposition pour identifier les systèmes. En effet, elle permet de remplacer automatiquement le nom par l'instance en question, par exemple l'instance d'un radar (ex : BR1). Voici un exemple d'utilisation `"SITE"` : `"Radars/{name}/StationControl.siteTarget"`

Exemples :

- En indiquant la valeur `"Radars/{name}/StationControl.siteTarget"`, la sortie sera automatiquement :
 - Un flux pour BR1 avec `"Radars/BR1/StationControl.siteTarget"`
 - Un flux pour BR2 avec `"Radars/BR2/StationControl.siteTarget"`
- En indiquant la valeur `"Radars/BR1/StationControl.siteTarget"`, la sortie sera uniquement :
 - Le flux de BR1 et celui de BR2 présenteront tous les deux la valeur de `"Radars/BR1/StationControl.siteTarget"`

6.5.2.2. Ephémérides

Les éphémérides sont configurées dans le champ `"ephemeris"` au travers de la configuration d'un flux dans le fichier `interfaces.jsonc`. Cette configuration doit comporter un couple clé/valeur où la clé correspond à un nom unique, et la valeur au chemin vers le fichier d'éphéméride.

Le fichier d'éphémérides est un fichier tabulé (.tsv) comprenant deux colonnes de données :

- 1^{ère} colonne : le TD
- 2^{ème} colonne : la donnée à diffuser. La nature de la donnée est automatiquement déterminée. Cette donnée peut être un entier, un double ou bien une chaîne de caractères (**SANS** espace ou tabulation dans la chaîne). La présence d'un espace ou d'une tabulation implique que le texte est perçu comme une autre colonne, et est donc ignoré.

Toutes autres colonnes présentes dans le fichier d'éphémérides sont ignorées.

6.5.3. Format d'une trame

Les trames générées contiennent tous les paramètres configurés.

Les paramètres sont encodés en UTF-8.

Chaque trame démarre par le nom de l'équipement mesuré :

- radar pour le lien **LOC_STREAM_SIMPLE**
- lanceur pour le lien **TM_STREAM_SIMPLE**.

Les paramètres sont séparés par le caractère `";"`.

Ci-dessous se trouve une trame de localisation d'exemple générée pour un lien BR1 :

`BR1;DATE=-125300000000;SITE=0.01018439810164882;GISEMENT=2.143646849781771;SPEED_SITE=0.0;`

SPEED_GISEMENT=0.0;SNR=0.0;

ANNEXE A : SCHEMAS DES FICHIERS XML DIAGRAMMES

Le schéma XSD suivant permet de valider les fichiers XML destinés à représenter les diagrammes d'antenne.

Repères pour les diagrammes STATION :

Les diagrammes STATION sont exprimés dans le repère de l'ANTENNE.

Repères pour les diagrammes BORD :

Les diagrammes BORD sont exprimés dans le repère du LANCEUR. Pour un équipement donné (exemple : RTC1), un diagramme complet (sphère complète) correspond à l'ensemble des antennes de cet équipement (exemple : RTC1.1 + RTC1.2).

Format :

Globalement, pour une grille discrétisée en N x M points (pour les dimensions PHI x THETA dans l'ordre), le fichier XML doit contenir :

- Un nœud « data » par valeur de THETA (il y a donc N nœuds « data »)
- Chaque nœud « data » contient une chaîne de caractère contenant M valeurs de PHI (nombre flottant), séparés par un espace).

Le fichier décrit les caractéristiques pour chacune des deux dimension PHI et THETA :

- L'intervalle couvert, via les attributs min et max.
- Le pas de discrétisation via l'attribut step.

Le type de schéma est toujours « radiation ».

Le namespace du XML doit être celui renseigné dans le schéma ci-dessous.

Les numéros de version doivent être :

- major : 1
- minor : 0

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
3   xmlns="http://www.cnes-csg.fr/2022/sbb"
4   targetNamespace="http://www.cnes-csg.fr/2022/sbb"
5   xmlns:p="http://www.cnes-csg.fr/2022/sbb-processor"
6   elementFormDefault="qualified">
7
8 <!-- Declaration of complex types for various elements -->
9 <xs:complexType name="versionType">
10   <xs:attribute name="major" type="xs:unsignedInt" use="required"/>
11   <xs:attribute name="minor" type="xs:unsignedInt" use="required"/>
12 </xs:complexType>
13
14 <xs:complexType name="phiType">
15   <xs:attribute name="max" type="xs:decimal" use="required"/>
16   <xs:attribute name="min" type="xs:decimal" use="required"/>

```

```

17 <xs:attribute name="step" type="xs:decimal" use="required"/>
18 </xs:complexType>
19
20 <xs:complexType name="thetaType">
21 <xs:attribute name="max" type="xs:decimal" use="required"/>
22 <xs:attribute name="min" type="xs:decimal" use="required"/>
23 <xs:attribute name="step" type="xs:decimal" use="required"/>
24 </xs:complexType>
25
26 <xs:complexType name="dataType">
27 <xs:simpleContent>
28 <xs:extension base="xs:string">
29 <!-- List of PHI values separated by a space: one value per PHI angle -->
30 </xs:extension>
31 </xs:simpleContent>
32 </xs:complexType>
33
34 <!-- Root element -->
35 <xs:element name="root">
36 <xs:complexType>
37 <xs:sequence>
38 <xs:element name="version" type="versionType"/>
39 <xs:element name="content">
40 <xs:complexType>
41 <xs:sequence>
42 <xs:element name="schema">
43 <xs:complexType>
44 <xs:attribute name="type" type="xs:string" use="required"/>
45 </xs:complexType>
46 </xs:element>
47 <xs:element name="phi" type="phiType"/>
48 <xs:element name="theta" type="thetaType"/>
49 <!-- One "data" node per THETA angle. -->
50 <xs:element name="data" type="dataType" maxOccurs="unbounded"/>
51 </xs:sequence>
52 </xs:complexType>
53 </xs:element>
54 </xs:sequence>
55 </xs:complexType>
56 </xs:element>
57 </xs:schema>

```

ANNEXE B : FORMAT DES FICHIERS MASQUES

Le format des fichiers MASQUES est le suivant. Ce format doit être respecté strictement.

Les fichiers MASQUES représentent un masque couvrant 360° d'azimut sous la forme d'une fonction :

$$\text{SITE LIMITE} = f(\text{AZIMUT})$$

Pour une valeur d'AZIMUT donnée, le masque est considéré :

- **PASSANT** si le site de mesure est **SUPERIEUR** au site limite donné dans le masque.
- **OCCULTANT** si le site de mesure est **INFERIEUR ou EGAL** au site limite donné dans le masque.

Les règles définissant le format du fichier sont les suivantes :

1. Le fichier est au format **TEXTE** encodé en **UTF-8**.
2. Le fichier est structuré sous forme de **COLONNES** et de **LIGNES**.
3. Le fichier doit contenir deux colonnes :
 - a. Une 1^{ère} colonne spécifiant un **AZIMUT**
 - b. Une 2^{ème} colonne spécifiant le de **SITE LIMITE** associé à cet **AZIMUT**.
4. Les valeurs d'AZIMUT doivent être entrées de façon **strictement croissante**.
5. Les colonnes sont séparées par des **tabulations** ou des **espaces**.
6. Le fichier accepte des lignes de commentaires en préambule du fichier.
7. Les **commentaires sont préfixés par '#' en début de ligne**.
8. Les valeurs de SITE et d'AZIMUT doivent être renseignées :
 - a. En **degrés**
 - b. Sous la forme de **nombres flottants** (signés ou non, notation classique ou exponentielle)
 - c. **Le séparateur décimal doit être un point « . »**
9. Les lignes vides sont ignorées et ne constituent pas une erreur
10. Les espaces en début et fin de lignes sont ignorés
11. Les **retours à la ligne sont des retours UNIX** (= \n) (et non Windows = \r\n)

Les mesures réalisées sont interpolées linéairement à partir des données fournies dans les masques.

Repères pour les masques STATION :

Le repère utilisé pour les masques est le repère TOPOCENTRIQUE EST :

- AZIMUT 0° = NORD
- AZIMUT 90° = EST

Le SITE est orienté ainsi :

- SITE 0° = HORIZON
- SITE +90° = ZENITH
- SITE -90° = NADIR

Repères pour les masques BORD :

Les masques BORD sont exprimés dans le repère du LANCEUR. Pour un équipement donné (exemple : RTC1), un masque complet (sphère complète) correspond à l'ensemble des antennes de cet équipement (exemple : RTC1.1 + RTC1.2). ~~Les mesures réalisées sont interpolées linéairement à partir des données fournies dans les masques.~~